



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRICA, ELECTRONICA
Y DE SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA
DE SISTEMAS

NACIONAL DEL ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE

PRESENTA:

MACHACA CAHUANA GIANMARCO ALAIN BRUNO

ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE SOFTWARE

DOCENTE

ING. TICONA YANQUI FIDEL ERNESTO

SEMESTRE

2026 - I

Puno – Perú

2026



Contenido

Descripción	5
1. IDENTIFICACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS	8
1.1 Matriz de Stakeholders	8
1.2 Entrevistas Iniciales con los Stakeholders	10
2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS.	11
2.1 Árbol de problemas.	12
2.2 Análisis FODA	13
2.3 Objetivos SMART	14
3. RECOLECCION DE REQUISITOS.....	15
3.1 Cuestionario.....	18
3.4 Desarrollo de Sesiones Brainstorming.....	20
4. ANÁLISIS DE REQUISITOS.	22
5. VALIDACIÓN DE REQUISITOS.	25
5.1 Descripción de Walk-Roughs	28
1. DEFINICIÓN DEL CONTEXTO Y LOS LÍMITES DEL SISTEMA.....	31
2. ARQUITECTURA DE SOFTWARE.	34
2.1 Capa de Presentación	34
2.2 Capa de Lógica de Negocio	35
2.3 Capa de Acceso a Datos.....	36
2.4 Capa de Persistencia	37
3. VISTAS ARQUITECTÓNICAS.	38
3.1 Vista Conceptual del Sistema.....	39
3.2 Vista Lógica del Sistema.....	39
3.3 Vista de Procesos del Sistema	42
3.4 Vista de Desarrollo.....	44
3.5 Vista Física del Sistema	46
4. DISEÑO DE LOS MÓDULOS Y COMPONENTES.	47
4.1 Módulo de Gestión de Usuarios y Seguridad	47
4.3 Módulo de Matrículas	49
4.4 Módulo de Gestión Académica	49
4.5 Módulo de Asistencia	50
4.6 Módulo de Evaluaciones y Calificaciones	50
4.7 Módulo de Gestión Financiera	51
4.8 Módulo de Reportes y Consultas.....	52
4.9 Componentes generales del sistema	52

5. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS.	53
5.1 Modelo de Base de Datos.....	53
5.3 Relaciones principales entre entidades.....	55
5.4 Normalización de la Base de Datos	56
5.5 Seguridad e integridad de datos.....	56
5.6 Diagrama Entidad - Relación.....	56
6. DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO.	58
6.1 Guía de Estilos	62
6.2 Diseño Adaptable	64
6.3 Informe de Pruebas de Usabilidad	65
7. DISEÑO DE INTERFACES E INTEGRACIONES.....	66
7.1 Diagrama de Integraciones.....	66
7.3 Contratación de Servicios	67
7.4 Formato de Mensajes	67
7.5 Reglas de Validación	68
7.6 Catálogo de Errores	68
7.7 Estrategia de Autenticación	68
8. DISEÑO DE LA SEGURIDAD DE SOFTWARE.	69
8.1 Matriz de Roles y Permisos.....	69
8.2 Modelo de Amenazas	69
8.3 Requisitos de Seguridad	70
8.4 Diagrama de Autenticación y Políticas de Contraseña	70
8.5 Plan de Auditoría	71
8.6 Estrategia de Respaldo y Recuperación.....	71
9. DISEÑO DEL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA.	72
9.1 Diagramas de Secuencia.....	72
9.2 Diagramas de Actividad	72
9.3 Diagramas de Estados.....	73
9.4 Descripción de Escenarios	74
9.5 Flujos Alternativos	75
9.6 Catálogo de Excepciones	75
9.7 Reglas de Gestión	75
10. DISEÑO DE LOS REQUISITOS NO FUNCIONALES.....	76
10.1 Matriz de Requisitos No Funcionales y Decisiones de Diseño	76
10.2 Escenarios de Calidad	77
10.3 Criterios de Rendimiento.....	77

10.4 Criterios de Disponibilidad	77
10.5 Plan de Capacidad	77
10.6 Restricciones Técnicas	78
11. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS.	78
11.1 Matriz Comparativa de Tecnologías.....	78
11.2 Informe de Selección Tecnológica	79
11.3 Listado de Herramientas.....	79
11.4 Configuración de las Herramientas Necesarias	80
12. DISEÑAR LA INFRAESTRUCTURA Y DESPLIEGUE.	80
12.1 Diagrama de Despliegue y Plan de Despliegue	80
12.2 Diseño de Infraestructura y Ambientes.....	81
12.3 Especificaciones de Servidores.....	82
12.4 Plan de Monitoreo.....	82
12.5 Plan de Respaldo y Recuperación.....	83
13. ELABORACIÓN DEL PROTOTIPO TÉCNICO.....	83
13.1 Prototipo Funcional Básico.....	83
13.2 Recomendaciones.....	86
14. VALIDACIÓN DEL DISEÑO SOFTWARE.....	87
14.1 Coherencia con los Requisitos	87
14.2 Acta de Aprobación del Diseño	88
15. DOCUMENTACIÓN DEL DISEÑO DE SOFTWARE.	89
15.2 Documentación de Interfaces.....	90
15.3 Documentación de Tecnologías Utilizadas	91
15.4 Control y Gestión de Versiones.....	91
15.5 Actualizaciones y Mantenimiento del Sistema.....	92
15.6 Entregables de Documentación.....	92

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA UNA ACADEMIA PREUNIVERSITARIA

Etapa I: Descripción.

Descripción

Aspecto	Descripción
Nombre de la academia	Academia Preuniversitaria Einstein
Lugar	Juliaca, Puno, Perú
Contacto	academiaeinstein@gmail.com
Descripción general	Institución dedicada a la preparación académica de estudiantes para procesos de admisión universitaria, fortaleciendo conocimientos y habilidades en diferentes áreas académicas.
Objetivo principal	Brindar formación complementaria para mejorar las oportunidades de ingreso de los estudiantes a universidades.
Servicios académicos	Desarrollo de ciclos regulares, intensivos, semestrales y programas especiales según las necesidades de los estudiantes.
Procesos principales	Registro de estudiantes, matrículas, asignación de cursos, gestión de docentes, horarios, asistencia, evaluaciones y seguimiento académico.
Gestión administrativa	Control de pagos, mensualidades, matrículas, servicios adicionales y administración financiera.
Problemas actuales	Uso de registros manuales y hojas de cálculo que pueden generar duplicidad de información, pérdida de datos, errores humanos y dificultad para realizar consultas.

La **Academia Preuniversitaria Einstein** es una institución dedicada a la preparación académica de estudiantes que buscan ingresar a universidades mediante procesos de admisión. Su principal objetivo es brindar una formación complementaria que permita fortalecer los conocimientos de los estudiantes en diferentes áreas académicas, preparándolos para enfrentar los exámenes de ingreso y mejorar sus oportunidades de acceso a la educación superior.

Dentro de sus actividades principales se encuentra la preparación de estudiantes mediante cursos organizados según los diferentes programas académicos que ofrece la academia. Estos programas pueden estar orientados

a distintos tipos de preparación, como ciclos regulares, intensivos, semestrales o programas especiales según las necesidades de los estudiantes. Para ello, la institución cuenta con personal encargado de la planificación académica, administración de estudiantes, gestión económica y seguimiento del rendimiento académico.

Actualmente, la academia desarrolla diversas actividades relacionadas con la administración y gestión educativa. Entre los principales procesos se encuentra el registro de nuevos estudiantes, donde se recopilan datos personales, información de contacto y datos necesarios para la matrícula. Posteriormente, se realiza la asignación de estudiantes a determinados grupos, horarios y cursos según el programa seleccionado.

Otro proceso importante dentro de la organización es la gestión académica, donde se realiza el control de docentes, asignación de cursos, planificación de horarios, seguimiento de asistencia y evaluación del rendimiento de los estudiantes. Los docentes tienen la responsabilidad de desarrollar los contenidos establecidos, realizar evaluaciones y proporcionar información sobre el desempeño de los alumnos durante el periodo académico.

Además de las actividades académicas, la academia cuenta con procesos administrativos relacionados con la gestión de pagos, matrículas y control financiero. Actualmente, estos procesos requieren un manejo constante de información debido a la cantidad de estudiantes registrados y los diferentes conceptos de pago existentes, como matrícula, mensualidades u otros servicios adicionales. El personal administrativo es responsable de registrar estos movimientos y mantener actualizada la información correspondiente.

La generación de reportes también representa una actividad importante para la organización, ya que permite conocer información necesaria para la toma de decisiones. Entre estos reportes se pueden encontrar datos relacionados con estudiantes matriculados, ingresos económicos, rendimiento académico, asistencia y otros indicadores que ayudan a evaluar el funcionamiento de la academia.

Sin embargo, debido al crecimiento de la cantidad de estudiantes y procesos administrativos, la organización presenta algunas dificultades relacionadas con el manejo de información. Actualmente, varios registros pueden realizarse de manera manual o utilizando herramientas como hojas de cálculo, documentos independientes u otros medios que no se encuentran completamente integrados. Esta situación puede ocasionar problemas como duplicidad de información, dificultad para actualizar datos, pérdida de registros, mayor tiempo para realizar consultas y posibles errores humanos durante el registro de información.

Por ejemplo, cuando un estudiante realiza una matrícula o un pago, la actualización de dicha información puede depender de registros separados utilizados por diferentes áreas. Esto puede generar inconvenientes al momento de verificar si un estudiante se encuentra habilitado para continuar con sus actividades académicas o cuando se requiere consultar información histórica. De igual manera, la elaboración de reportes puede tomar más tiempo debido a que primero es necesario recopilar información de diferentes fuentes.

Otro aspecto importante es la comunicación entre los diferentes participantes de la academia. Actualmente, la información entre administrativos, docentes, estudiantes y padres de familia puede depender de medios externos o comunicaciones individuales, dificultando en algunos casos el seguimiento de avisos importantes, resultados académicos, asistencia o información relacionada con pagos.

La estructura organizacional de la academia involucra diferentes actores que participan en el funcionamiento diario de la institución. Entre ellos se encuentra la dirección, encargada de la toma de decisiones y supervisión general; el personal administrativo, responsable de procesos como matrículas y pagos; el coordinador académico, encargado de organizar cursos, docentes y actividades académicas; los docentes y tutores, quienes participan directamente en la formación de los estudiantes; y finalmente los alumnos y padres de familia, quienes utilizan los servicios ofrecidos por la institución.

Debido a estas necesidades, surge la propuesta de implementar un **Sistema de Gestión Académica para la Academia Preuniversitaria Einstein**, con la finalidad de mejorar la organización y automatización de sus procesos internos. El sistema permitirá centralizar la información en una base de datos única, facilitando la administración de estudiantes, docentes, cursos, horarios, matrículas, pagos y evaluaciones.

La implementación de esta solución permitirá que la academia pueda realizar sus actividades de manera más eficiente, reduciendo tiempos en procesos administrativos y disminuyendo errores relacionados con el manejo manual de información. Asimismo, permitirá mejorar el acceso a los datos mediante usuarios con diferentes niveles de permisos, garantizando que cada persona pueda acceder únicamente a la información correspondiente según su función dentro de la organización.

Además, el sistema permitirá generar reportes académicos y administrativos de manera más rápida, brindando información organizada que facilite la toma de decisiones por parte de la dirección. También se considerarán mecanismos de seguridad como control de usuarios, respaldos de información y protección de datos, debido a que la academia administra información personal, académica y financiera de sus estudiantes.

En conclusión, la implementación del Sistema de Gestión Académica representa una oportunidad para modernizar la administración de la Academia Preuniversitaria Einstein, mejorar sus procesos internos y brindar un mejor servicio a sus usuarios. Mediante la automatización de sus actividades principales, la institución podrá contar con una gestión más organizada, segura y eficiente, adaptándose a las necesidades actuales y futuras de crecimiento.

Etapa II: Análisis del Software.

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS

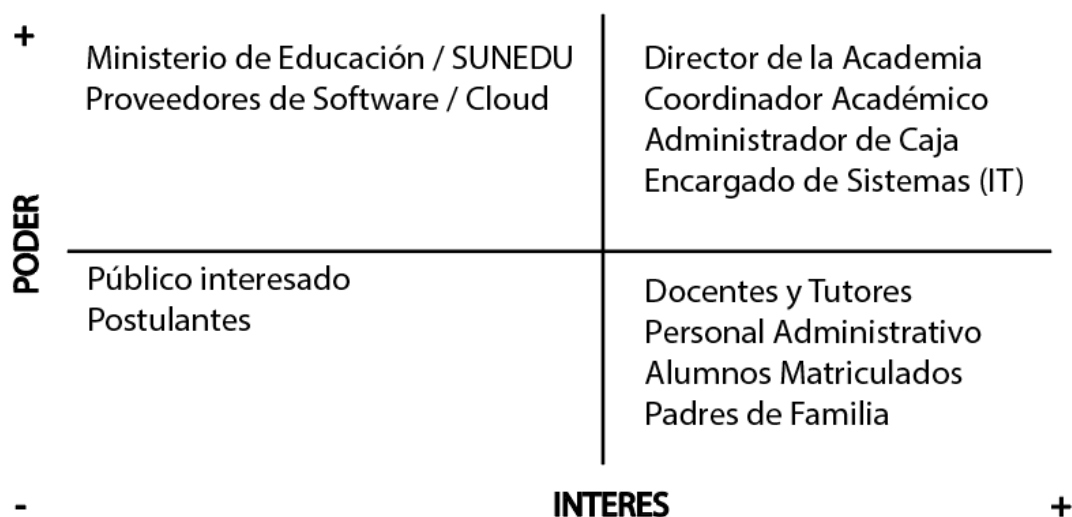
Este momento de nuestro proyecto es identificar todas las partes importantes que influyen y afectan al proyecto de Gestión Preuniversitaria. Por ello, es fundamental reconocer a todos los participantes involucrados, en este caso, los **stakeholders**.

- Identificar a todos los stakeholders.
- Reconocer las necesidades de cada uno de los stakeholders.
- Desarrollar una matriz de poder e interés.

Cabe resaltar que, para la elaboración de la matriz, se tomarán en consideración aquellos **stakeholders** clave que tendrán mayor influencia dentro del proyecto. Estas personas serán importantes, por más pequeño que sea su aporte, ya que permitirán enriquecer la matriz y cubrir la mayor parte de las necesidades identificadas, facilitando así el desarrollo del análisis posterior.

1.1 Matriz de Stakeholders

Para acercarnos más a un software de calidad y tener éxito en el desarrollo de un sistema de gestión para la Academia Preuniversitaria Einstein, se ha realizado una clasificación de las personas partícipes (stakeholders) mediante la matriz de Poder – Interés. Gracias a esa herramienta permite agrupar a los participantes según su nivel de influencia sobre el Proyecto (Poder) y el grado en que se ven afectados por los resultados del Sistema (Interés) definiendo así la estrategia de comunicación y gestión mas adecuada para cada uno. En la siguiente grafica se muestra la matriz



Cuadrante 1: Alta Influencia / Alto Interés

Este cuadrante agrupa a los stakeholders clave que poseen tanto el poder de decisión estratégica como un interés directo y crítico en la correcta operación del sistema. Con este grupo se debe mantener una comunicación constante, reportes de avances detallados e involucramiento directo en las fases de validación.

-
- **Director de la Academia:** Es el máximo responsable de la institución. Su interés radica en la optimización operativa, el control de la rentabilidad y la toma de decisiones basada en reportes automatizados. Posee un poder total de aprobación o cancelación del proyecto.
 - **Coordinador Académico:** Supervisa el correcto desarrollo del plan curricular, la asignación de horarios y el rendimiento docente. Requiere que el sistema facilite la gestión pedagógica de manera ágil.
 - **Administrador de Caja / Finanzas:** Encargado de la recaudación y el control de pensiones. Su interés es crítico debido a que el sistema procesará transacciones y deudas, requiriendo un control estricto para evitar errores contables.
 - **Encargado de Sistemas (IT):** Es el responsable técnico de la infraestructura informática. Su interés es alto ya que velará por la seguridad de la información, el mantenimiento del sistema y el soporte técnico, poseyendo una alta influencia sobre la viabilidad tecnológica del software.

Cuadrante 2: Alta Influencia / Bajo Interés

Incluye a los actores que tienen la capacidad de paralizar o alterar el rumbo del proyecto mediante normativas o decisiones técnicas, pero que no interactúan de forma activa ni directa con las funciones cotidianas de la plataforma académica. La estrategia consiste en cumplir estrictamente con sus requerimientos y expectativas operativas.

- **Ministerio de Educación / SUNEDU:** Organismos reguladores del sector educativo peruano. Su interés no está en el software en sí, sino en que la academia cumpla con el marco legal, la protección de datos personales y los estándares de calidad vigentes. Tienen poder de sanción o clausura si el sistema incumple alguna normativa.
- **Proveedores de Software o Servicios Cloud:** Entidades externas que proveen la infraestructura de servidores o bases de datos (ej. AWS, Google Cloud). Tienen un alto poder sobre la disponibilidad técnica del sistema, pero su interés está limitado al cumplimiento del contrato de servicio comercial.

Cuadrante 3: Baja Influencia / Alto Interés

Son los usuarios finales del sistema que experimentan un impacto directo en sus actividades diarias, pero no cuentan con el poder jerárquico para modificar los requisitos iniciales del software o tomar decisiones presupuestarias. Se les debe mantener informados mediante capacitaciones, boletines de actualización y canales abiertos para recibir retroalimentación (feedback).

- **Docentes y Tutores:** Su interés radica en el registro de asistencias, calificaciones, material de estudio y seguimiento del rendimiento de los estudiantes de forma rápida.
- **Personal Administrativo (Matrícula y Secretaría):** Operadores directos del sistema en los procesos de inscripción, emisión de constancias e historiales. Requieren una interfaz eficiente para agilizar la atención al cliente.
- **Alumnos Matriculados:** Beneficiarios principales de la plataforma. Su interés está centrado en la visualización de sus notas, horarios, simulacros preuniversitarios y descarga de material educativo.
- **Padres de Familia o Apoderados:** Requieren supervisar el avance académico, asistencia e historial de pagos de sus hijos de manera transparente y remota.

Cuadrante 4: Baja Influencia / Bajo Interés

Este grupo ejerce una influencia mínima en el desarrollo del sistema y su nivel de afectación es bajo. Solo requieren un esfuerzo mínimo de gestión, limitándose a un monitoreo pasivo en caso de que sus necesidades cambien con el tiempo.

-
- **Público Interesado y Postulante:** Son usuarios externos que interactúan de forma superficial con el sistema únicamente para solicitar informes de ciclos o realizar un registro inicial de pre-matrícula. Su impacto en la arquitectura o lógica interna del software es irrelevante.

1.2 Entrevistas Iniciales con los Stakeholders.

A partir de la matriz obtenida, el siguiente paso será realizar entrevistas correspondientes de manera verbal, mediante reuniones individuales con cada uno de los **stakeholders**, y también reuniones generales con los participantes involucrados. Para ello, se realizará una primera reunión con una cantidad representativa de participantes, priorizando las entrevistas presenciales y, en caso de no ser posible, se desarrollarán de manera virtual.

Esta entrevista inicial será fundamental para comprender las expectativas y necesidades de cada actor involucrado, además de identificar problemas actuales dentro de la gestión preuniversitaria. Asimismo, permitirá recopilar información relevante que servirá como base para definir requisitos claros y adecuados para el desarrollo del proyecto.

Para esta fase se plantearán preguntas clave dirigidas a los **stakeholders**, considerando aspectos como sus actividades diarias, funciones principales, dificultades actuales, frecuencia de uso de los procesos, problemas relacionados con pagos, funcionalidades deseadas, facilidad de uso del sistema, necesidad de notificaciones mediante dispositivos móviles o computadora, objetivos del proyecto, escalabilidad, capacitación, seguridad, documentación e infraestructura tecnológica. En general, se abordarán aspectos básicos pero importantes que permitan comprender la situación actual de la organización.

¿Por qué realizar una entrevista presencial de manera verbal?

La entrevista presencial permitirá conocer de mejor manera el entorno de trabajo y la realidad actual de la academia preuniversitaria. Además, facilitará la comprensión de cómo se encuentran organizados los procesos, el equipo de trabajo y los diferentes **stakeholders** que participarán en el proyecto.

Asimismo, este tipo de interacción permitirá obtener un panorama más completo sobre las personas involucradas, generar una mejor comunicación entre los participantes y recopilar información más detallada, lo cual será importante para realizar una planificación adecuada de las siguientes etapas del proyecto.

Dicho esto, a continuación, se presentan las preguntas clave elaboradas con el propósito de conocer mejor a los **stakeholders** y comprender su participación, necesidades y perspectivas dentro del proyecto.

Dirección y Gestión Estratégica

Participantes: Director de la Academia y Coordinador Académico.

- ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta actualmente la academia para mantener su nivel competitivo y de organización?
- Si el nuevo sistema fuera un éxito rotundo, ¿qué problema crítico habría resuelto y qué impacto tendría en el crecimiento de la academia?
- ¿De qué manera la forma en que se coordinan hoy las clases, horarios y simulacros limita o ayuda al trabajo del equipo?
- ¿Qué proyecciones de crecimiento o cambios a futuro (escalabilidad) deberíamos prever en esta plataforma para que no quede obsoleta pronto?

Administración, Caja y Soporte Tecnológico

Participantes: Administrador de Caja, Personal Administrativo y Equipo TI.

-
- Al procesar matrículas, mensualidades o deudas, ¿en qué partes del proceso actual sienten que se pierde más tiempo o se generan más errores?
 - ¿Cómo describen el flujo actual de información entre el área de caja y el área académica cuando un alumno se inscribe o se atrasa en un pago?
 - **Para el Equipo TI/Soporte:** ¿Qué limitaciones técnicas o de seguridad les preocupan más respecto a la infraestructura actual y el soporte que deberán darle al nuevo sistema?
 - ¿Qué tipo de reportes o alertas (ej. notificaciones de pagos vencidos) les facilitarían la vida en su día a día si estuvieran automatizados?

Cuerpo Docente y Acompañamiento

Participantes: Profesores y Tutores.

- ¿Cómo evalúan las herramientas actuales que tienen para registrar la asistencia, notas de simulacros y el progreso académico de los estudiantes?
- Desde su perspectiva como tutores/docentes, ¿cuáles son los principales motivos por los que un alumno preuniversitario pierde el ritmo o se desvincula de la academia?
- ¿De qué manera les gustaría que el sistema les facilitara la comunicación con los padres de familia y con la misma administración sin que les sature su tiempo de dictado?

Usuarios Finales y Clientes (La Comunidad)

Participantes: Alumnos matriculados, Padres de familia, Postulantes y Público interesado.

- Para Alumnos y Postulantes: ¿Cómo ha sido su experiencia al buscar información, inscribirse o revisar sus resultados de simulacros? ¿Qué ha sido lo más fácil y qué lo más frustrante?
- Para Padres de Familia: ¿Qué información sobre el rendimiento y asistencia de sus hijos les gustaría tener al alcance de la mano (ej. en el celular) y con qué frecuencia?
- Si pudieran diseñar la plataforma ideal para interactuar con la academia, ¿qué canales de notificación preferirían (WhatsApp, SMS, App móvil, Web) y para qué eventos importantes (pagos, eventos, notas)?

Esto nos permitirá llevar a cabo una reunión ordenada, en la cual se podrá conocer cada una de las necesidades y comprender la realidad desde la perspectiva de cada uno de los stakeholders. Además, las preguntas planteadas no serán las únicas consideradas durante la reunión, ya que esta estará abierta a sugerencias, nuevas preguntas y comentarios adicionales que posteriormente servirán para reconocer los problemas existentes y obtener una visión más amplia del proyecto.

Cabe resaltar que esta será una primera reunión de acercamiento, ya que la información obtenida permitirá realizar un análisis inicial y formular posteriormente preguntas más específicas orientadas al levantamiento de requerimientos. La reunión tendrá una duración aproximada máxima de dos horas, con el objetivo de recopilar información relevante sin afectar las actividades de los participantes.

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS.

Una vez concluidas todas las entrevistas realizadas en el paso anterior, se procederá a definir los problemas y objetivos del proyecto. Esta etapa permitirá obtener una visión más clara sobre las necesidades identificadas, donde se determinarán los principales problemas y oportunidades a partir de las respuestas recopiladas durante las entrevistas. Además, se realizará un análisis de las causas y efectos asociados a cada situación encontrada, lo cual servirá como base para la aplicación de otras herramientas que permitan clasificar y organizar los requerimientos del proyecto.

2.1 Árbol de problemas.

Este árbol de problemas nos permite obtener una mejor visión de los problemas existentes y los efectos que generan dentro de la gestión preuniversitaria actual. Gracias a las entrevistas realizadas, se logró recopilar una variedad de problemas identificados por cada uno de los participantes, considerando sus diferentes perspectivas y experiencias.

En la siguiente tabla de doble entrada se realizará la clasificación de estos problemas, organizándolos en **causas (raíces)** y **consecuencias (hojas)**, con el propósito de comprender mejor la relación entre los factores que originan los problemas y los efectos que generan dentro del sistema actual.

N°	Causa (Raíz / Factor Originario)	Consecuencia (Efecto / Impacto en la Organización)
1	Registro manual de asistencia de alumnos en hojas físicas o cuadernos.	Pérdida de tiempo al inicio de clase y dificultad para consolidar reportes mensuales.
2	Falta de integración en tiempo real entre el área de Caja y el área Académica.	Alumnos morosos que siguen asistiendo o alumnos al día bloqueados por error.
3	Ausencia de un portal de autoservicio para la consulta de resultados de simulacros.	Saturación del personal administrativo atendiendo llamadas y filas de reclamos.
4	Control de deudas y pensiones mediante hojas de cálculo (Excel) locales.	Propensión a errores humanos, pérdida de datos y falta de copias de seguridad fiables.
5	Canales de atención saturados o lentos para brindar información a postulantes.	Pérdida de clientes potenciales (público interesado) que migran a otra academia.
6	Inexistencia de notificaciones automatizadas al celular de los padres (asistencia/notas).	Falta de control parental y retraso en la detección de deserción o ausentismo estudiantil.
7	Procesamiento manual del orden de mérito y puntajes de los simulacros semanales.	Retraso en la entrega de resultados, afectando la retroalimentación oportuna del alumno.
8	Falta de una plataforma centralizada para el material de estudio y tareas.	Dispersión de la información en grupos informales de WhatsApp o Facebook no institucionales.
9	Métodos de pago limitados o que requieren validación manual obligatoria (enviar foto del vóucher).	Cuellos de botella en caja durante las fechas de vencimiento y retrasos en la atención.
10	Manejo de horarios y asignación de aulas de manera estática y manual.	Cruces de horarios de docentes y confusión en los alumnos ante cambios de última hora.
11	Carencia de un módulo psicopedagógico o de tutoría integrado al historial del alumno.	Incapacidad de identificar a tiempo los factores de estrés o desvinculación académica.
12	Infraestructura tecnológica obsoleta o servidores locales sin mantenimiento constante.	Caídas del sistema en periodos de alta demanda (ej. publicación de resultados o matrículas).

13	Flujo deficiente de comunicación entre los docentes y la alta dirección.	Descoordinación en el avance del temario y falta de estandarización en las clases.
14	Falta de un registro histórico centralizado de los datos personales y académicos del postulante.	Pérdida de trazabilidad del estudiante si decide volver a matricularse en otro ciclo.
15	Procesos de preinscripción complejos o presenciales obligatorios.	Abandono del proceso de inscripción por parte de usuarios que buscan facilidades virtuales.
16	Ausencia de alertas automáticas para cuentas por cobrar o pensiones vencidas.	Incremento de la tasa de morosidad y afectación directa al flujo de caja de la academia.
17	Personal administrativo sobrecargado con tareas operativas y repetitivas.	Desatención en la calidad del servicio al cliente y desmotivación del equipo de trabajo.
18	Falta de reportes estadísticos y gráficos automáticos para la Alta Dirección.	Toma de decisiones estratégicas basadas en intuiciones y no en datos reales de rendimiento.
19	Centralización de la información clave del sistema en una sola persona (dependencia de TI).	Vulnerabilidad operativa y retrasos críticos si esa persona no está disponible.

De esta manera, concluida la tabla después de la reunión, se lograron identificar diversos problemas y necesidades relacionadas con la optimización y mejora de los procesos actuales. Esto fue posible gracias a la reunión previamente realizada, ya que permitió comprender mejor la situación actual y el contexto donde se aplicará el proyecto, facilitando así la identificación de oportunidades de mejora y posibles soluciones.

2.2 Análisis FODA

Esta etapa de análisis FODA es crucial para la planificación de estrategias de mejora, ya que permitirá realizar una evaluación de la situación actual de la Academia Preuniversitaria Einstein, identificando factores internos y externos que influyen en su funcionamiento. Esto ayudará a establecer estrategias futuras orientadas al desarrollo adecuado del proyecto. Esta matriz fue elaborada tomando como base la información recopilada en las etapas anteriores, especialmente mediante el análisis de los stakeholders y las entrevistas realizadas.

El objetivo principal de esta sección es comprender las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas existentes dentro del entorno donde se está trabajando, permitiendo una mejor toma de decisiones para el desarrollo del proyecto final. De esta manera, se busca diseñar un software de calidad que realmente sea útil, cumpla con las necesidades identificadas y se adapte adecuadamente a los diferentes procesos de la academia.

Por ello, se presenta una matriz FODA que permitirá clasificar y analizar la situación actual de la organización.

Fortalezas (F) Centralización de la información. Automatización de procesos críticos. Mejora en la comunicación familiar. Control eficiente de recaudación. Disponibilidad de datos estratégicos.	Oportunidades (O) Alta demanda de virtualización. Adopción masiva de dispositivos móviles. Ventaja competitiva en el mercado. Alianzas con pasarelas de pago digitales. Crecimiento del mercado preuniversitario.
Debilidades (D) Resistencia al cambio. Curva de aprendizaje y capacitación. Dependencia tecnológica inicial. Costos de implementación y soporte. Falta de datos históricos limpios.	Amenazas (A) <u>Brecha digital en los hogares.</u> <u>Riesgos de ciberseguridad.</u> <u>Competencia agresiva.</u> <u>Inestabilidad en la infraestructura externa.</u> <u>Cambios normativos o educativos.</u>

Con esta matriz FODA podemos observar los cuatro aspectos principales que influyen dentro de la Academia Preuniversitaria. A partir de este análisis, se podrán aprovechar al máximo las fortalezas identificadas, como la posibilidad de automatización de procesos y otras ventajas existentes, con el propósito de reducir o mitigar las debilidades y amenazas encontradas. De esta manera, la información obtenida servirá como base para plantear estrategias que permitan mejorar la gestión de la academia y orientar adecuadamente el desarrollo del proyecto.

2.3 Objetivos SMART

La definición de objetivos es una etapa fundamental dentro del proyecto, ya que permitirá convertir todas las ideas y necesidades recopiladas en objetivos claros y estructurados. Además, ayudará a planificar, ejecutar y evaluar adecuadamente el desarrollo del proyecto, buscando que estos sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales.

Esto permitirá establecer hasta dónde se pretende llegar con el proyecto, tener una visión clara del seguimiento de cada etapa y facilitar la toma de decisiones basadas en información obtenida, reduciendo la posibilidad de cometer errores durante el desarrollo. Asimismo, permitirá alinear las acciones necesarias para lograr una mejor gestión dentro de la Academia Preuniversitaria Einstein.

Considerando todo el análisis realizado en las etapas anteriores, se obtiene la siguiente tabla basada en el modelo SMART.

CRITERIO	Aplicación al Proyecto de la Academia
ESPECIFICO	Desarrollar un sistema web de gestión académica para una academia preuniversitaria que permita administrar el registro de asistencia mediante código QR o DNI, controlar pagos y accesos, gestionar calificaciones y simulacros, y enviar notificaciones automáticas a los padres de familia.
MEDIBLE	Registrar la asistencia en menos de 3 segundos por alumno , actualizar los pagos en tiempo real , reducir en 90 % las consultas presenciales sobre notas, enviar el 100 % de las notificaciones de inasistencia en los primeros 20 minutos y publicar los resultados de los simulacros en un máximo de 2 horas .
ALCANZABLE	El sistema puede desarrollarse utilizando tecnologías web, una base de datos relacional, lectores de código QR o cámaras, y servicios de mensajería mediante API, recursos que son accesibles y viables para la implementación del proyecto.

RELEVANTE	La implementación del sistema optimizará la gestión académica y administrativa, reducirá los procesos manuales, mejorará el control de asistencia y pagos, agilizará la publicación de resultados y fortalecerá la comunicación con los estudiantes y padres de familia.
TEMPORAL	El proyecto se desarrollará en un plazo estimado de 20 días calendario , incluyendo el análisis, diseño, desarrollo, integración de módulos, pruebas e implementación del sistema.

3. RECOLECCION DE REQUISITOS.

En esta fase se recopilará información detallada de los **stakeholders**, con el propósito de comprender sus necesidades, expectativas y problemas. A partir de esta información se definirán requisitos claros y bien estructurados para el sistema. Este proceso será importante porque proporcionará información útil que servirá como base para diseñar soluciones que respondan a las necesidades del Sistema de Gestión de la Academia Preuniversitaria Einstein.

Actividades y herramientas

Para llevar a cabo esta etapa, se convocará nuevamente a los **stakeholders** identificados en la fase anterior y, de ser necesario, se incorporarán nuevos participantes que permitan obtener una visión más amplia y cubrir otras necesidades que puedan surgir durante el análisis.

Como primera actividad, se ha planificado realizar una reunión con los **stakeholders**, en la cual se abordarán los problemas, necesidades y expectativas relacionadas con la gestión de la academia. Para orientar la reunión se utilizarán preguntas clave enfocadas en el levantamiento de requisitos, fomentando la participación activa y la opinión de todos los involucrados en el proyecto.

Como herramientas de recopilación de información se emplearán:

- Entrevistas realizadas de manera verbal.
- Encuestas dirigidas a los participantes.
- Análisis de la documentación existente relacionada con los procesos de la academia.

Desarrollo de las entrevistas

En esta sección se realizarán entrevistas dirigidas a los diferentes **stakeholders** involucrados en el proyecto, entre ellos:

- Director de la academia.
- Coordinador académico.
- Administrador de caja.
- Equipo de TI.
- Docentes y tutores.
- Personal administrativo.
- Alumnos matriculados.
- Padres de familia.
- Público interesado.
- Postulantes.

Cada entrevista tendrá una duración aproximada de **unos 30 min como máximo**, con el objetivo de optimizar el tiempo de los participantes y obtener la información más relevante de manera clara y directa.

A continuación, se presentan las preguntas clave que servirán como guía para el desarrollo de las reuniones y las entrevistas de levantamiento de requisitos.

Entrevista 1: Director de la Academia y Coordinador Académico

Objetivo: Conocer las necesidades estratégicas y académicas de la institución.

- ¿Cuáles son los principales problemas que presenta actualmente la gestión de la academia?
- ¿Qué procesos considera que deberían automatizarse con mayor prioridad?
- ¿Qué información necesita consultar con mayor frecuencia?
- ¿Cómo se controla actualmente la asistencia de los estudiantes?
- ¿Cómo se gestionan las notas y resultados de los simulacros?
- ¿Qué reportes considera indispensables para la toma de decisiones?
- ¿Qué indicadores académicos le gustaría visualizar en el sistema?
- ¿Qué funciones considera indispensables para el éxito del sistema?
- ¿Existen restricciones o políticas que el sistema deba cumplir?
- ¿Qué mejoras espera obtener con la implementación del sistema?

Entrevista 2: Administrador de Caja y Personal Administrativo

Objetivo: Identificar los procesos administrativos y financieros.

Preguntas clave

- ¿Cómo se realiza actualmente el registro de pagos?
- ¿Qué problemas ocurren durante el proceso de matrícula?
- ¿Cómo se verifica si un alumno tiene deudas pendientes?
- ¿Qué información necesita registrar de cada estudiante?
- ¿Qué reportes administrativos genera con mayor frecuencia?
- ¿Qué tareas consumen más tiempo durante la jornada laboral?
- ¿Qué errores ocurren con mayor frecuencia?
- ¿Qué información debería estar disponible automáticamente?
- ¿Cómo controla actualmente el acceso de estudiantes morosos?
- ¿Qué funcionalidades facilitarían su trabajo diario?

Entrevista 3: Docentes y Tutores

Objetivo: Conocer las necesidades relacionadas con la gestión académica.

Preguntas clave

- ¿Cómo registra actualmente la asistencia de los estudiantes?
- ¿Cómo registra las calificaciones de los alumnos?
- ¿Qué dificultades presenta el proceso actual?
- ¿Qué información necesita consultar antes de cada clase?
- ¿Cómo comunica las inasistencias o el bajo rendimiento?
- ¿Qué reportes le gustaría obtener automáticamente?
- ¿Considera importante acceder al sistema desde un celular?
- ¿Qué proceso le gustaría automatizar?
- ¿Qué funciones facilitarían su trabajo?
- ¿Qué recomendaciones haría para mejorar el sistema?

Entrevista 4: Equipo de TI

Objetivo: Definir aspectos técnicos y de infraestructura.

Preguntas clave

- ¿Qué infraestructura tecnológica posee actualmente la academia?
- ¿Existe una base de datos que pueda reutilizarse?
- ¿Qué tecnologías recomienda utilizar?
- ¿Qué medidas de seguridad considera necesarias?
- ¿Qué niveles de acceso tendrán los diferentes usuarios?
- ¿Será necesario realizar copias de seguridad automáticas?
- ¿El sistema deberá funcionar dentro de la red local o mediante Internet?
- ¿Qué integraciones externas serán necesarias (WhatsApp, correo, QR, etc.)?
- ¿Qué riesgos técnicos identifica durante el desarrollo?
- ¿Qué recomendaciones brinda para facilitar el mantenimiento del sistema?

Entrevista 5: Alumnos Matriculados y Postulantes

Objetivo: Identificar las necesidades de los usuarios finales.

Preguntas clave

- ¿Qué dificultades encuentra para consultar sus notas?
- ¿Cómo le gustaría registrar su asistencia?
- ¿Qué información considera más importante dentro del sistema?
- ¿Con qué frecuencia consulta sus calificaciones?
- ¿Le gustaría recibir notificaciones sobre sus resultados?
- ¿Qué funciones espera encontrar en el portal del estudiante?
- ¿Prefiere acceder desde una computadora o un celular?
- ¿Qué problemas ha tenido con el proceso actual?
- ¿Qué mejoras considera prioritarias?
- ¿Qué tan fácil espera que sea utilizar el sistema?

Entrevista 6: Padres de Familia

Objetivo: Conocer las necesidades de seguimiento académico.

Preguntas clave

- ¿Con qué frecuencia desea recibir información sobre el rendimiento de su hijo?
- ¿Qué tipo de notificaciones considera más importantes?
- ¿Le gustaría recibir alertas de inasistencia en tiempo real?
- ¿Qué información académica consulta con mayor frecuencia?
- ¿Qué medio de comunicación prefiere (WhatsApp, SMS o correo)?
- ¿Qué problemas encuentra para obtener información de la academia?
- ¿Le gustaría consultar las notas desde un portal web?
- ¿Qué tan importante considera conocer el ranking académico?
- ¿Qué mejoras espera del nuevo sistema?
- ¿Qué sugerencias tiene para mejorar la comunicación con la academia?

Con todas las preguntas clave planteadas, se espera recopilar una gran cantidad de requisitos para el proyecto. Además, todas las respuestas obtenidas serán registradas en un documento para su posterior análisis, permitiendo organizar la información de manera estructurada y documentar cada uno de los hallazgos, por

más pequeños que sean. Esto contribuirá a definir con mayor precisión los requisitos del sistema y continuar mejorando el diseño de la solución que se desarrollará.

3.1 Cuestionario.

El cuestionario será otra de las herramientas utilizadas para enriquecer aún más la recopilación de necesidades, problemas y expectativas de los **stakeholders**. Esta técnica permitirá comparar y reafirmar la información obtenida durante las entrevistas, además de complementar y precisar aquellos aspectos que requieran un mayor nivel de detalle. En muchas ocasiones, después de una entrevista los participantes recuerdan nuevas ideas o sugerencias; por ello, el cuestionario servirá como un medio adicional para recopilar esa información.

Antes de enviarlo, se brindarán indicaciones sobre la forma en que deberá ser respondido, con el fin de que cada participante pueda expresar sus ideas de manera libre, clara y sin temor. Posteriormente, se enviará a cada uno de los **stakeholders** un cuestionario compuesto por preguntas abiertas y cerradas, permitiendo obtener tanto información detallada como datos específicos que faciliten el análisis de los requisitos del proyecto.

A continuación, se presenta el cuestionario que será enviado a cada uno de los **stakeholders**, agrupados según su rol y nivel de participación dentro del proyecto.

Cuestionario para la Dirección y Coordinación Académica

Objetivo: Identificar las necesidades relacionadas con la gestión académica, administrativa y estratégica de la academia.

1. ¿Cómo se realiza actualmente la planificación de horarios, aulas y asignación de docentes?
2. ¿Cuáles son los principales problemas que presenta actualmente la gestión académica de la academia?
3. ¿Considera que el proceso actual de control académico es eficiente? **(Sí / No)**
4. ¿Qué información o reportes necesita consultar con mayor frecuencia para tomar decisiones?
5. ¿Cómo se gestionan actualmente los cambios de aula, turno o ciclo de los estudiantes?
6. ¿Qué indicadores considera importantes para evaluar el rendimiento académico de los alumnos?
7. ¿Qué procesos considera prioritarios para ser automatizados mediante el nuevo sistema?
8. ¿Qué niveles de acceso deberían tener los diferentes usuarios dentro del sistema?
9. ¿Considera importante que el sistema genere reportes automáticos sobre la gestión académica? **(Sí / No)**
10. ¿Qué beneficios espera obtener con la implementación del Sistema de Gestión de la Academia?

Cuestionario para el Administrador de Caja y Personal Administrativo

Objetivo: Identificar las necesidades relacionadas con los procesos de matrícula, pagos y gestión administrativa.

1. ¿Cómo se realiza actualmente el proceso de matrícula de los estudiantes?
2. ¿Cómo se registran actualmente los pagos realizados por los alumnos?
3. ¿El registro de pagos se realiza mediante algún sistema digital? **(Sí / No)**
4. ¿Qué dificultades presenta actualmente el control de pagos y deudas de los estudiantes?
5. ¿Cómo verifican si un estudiante se encuentra habilitado para asistir a clases?
6. ¿Qué información o documentos se registran durante el proceso de matrícula?
7. ¿Cuáles son las actividades administrativas que requieren mayor tiempo durante la jornada laboral?
8. ¿Qué reportes administrativos necesita generar con mayor frecuencia?

-
9. ¿Considera necesario integrar el módulo de pagos con el control de asistencia de los estudiantes? **(Sí / No)**
 10. ¿Qué funciones considera necesarias para mejorar el trabajo administrativo mediante el sistema?

Cuestionario para Docentes y Tutores

Objetivo: Conocer las necesidades relacionadas con el desarrollo de las actividades académicas y seguimiento de estudiantes.

1. ¿Cómo se realiza actualmente el registro de asistencia de los estudiantes?
2. ¿Cómo registra actualmente las calificaciones de los alumnos?
3. ¿Considera sencillo el proceso actual para registrar notas y asistencias? **(Sí / No)**
4. ¿Qué dificultades encuentra durante el registro de notas, asistencia o seguimiento académico?
5. ¿Qué información necesita consultar con mayor frecuencia antes o durante sus clases?
6. ¿Cómo comunica actualmente las inasistencias o bajo rendimiento académico de los estudiantes?
7. ¿Considera importante poder acceder al sistema desde un dispositivo móvil? **(Sí / No)**
8. ¿Qué funciones considera que debería incluir el sistema para facilitar su trabajo?
9. ¿Qué reportes académicos considera importantes para realizar un mejor seguimiento de los estudiantes?
10. ¿Qué recomendaciones brindaría para mejorar la gestión académica mediante el sistema?

Cuestionario para Alumnos Matriculados

Objetivo: Identificar las necesidades y expectativas de los estudiantes como usuarios finales del sistema.

1. ¿Cómo consulta actualmente sus notas, asistencias o resultados de simulacros?
2. ¿Actualmente utiliza alguna plataforma virtual proporcionada por la academia? **(Sí / No)**
3. ¿Qué dificultades presenta actualmente para acceder a su información académica?
4. ¿Le gustaría consultar sus notas y resultados mediante un portal web? **(Sí / No)**
5. ¿Qué información considera más importante visualizar dentro del sistema?
6. ¿Le gustaría recibir notificaciones automáticas sobre sus calificaciones, asistencia o actividades académicas? **(Sí / No)**
7. ¿Qué funcionalidades considera importantes para mejorar su experiencia como estudiante?
8. ¿Desde qué dispositivo preferiría acceder al sistema? **(Computadora / Celular / Tablet)**
9. ¿Qué mejoras considera necesarias respecto al proceso actual de consulta de información académica?
10. ¿Qué características debería tener el sistema para que sea fácil de utilizar?

Cuestionario para Padres de Familia

Objetivo: Conocer las necesidades de seguimiento académico y comunicación entre la academia y los padres.

1. ¿Con qué frecuencia consulta información sobre el rendimiento académico de su hijo?
2. ¿Le gustaría recibir alertas automáticas cuando su hijo tenga una inasistencia? **(Sí / No)**
3. ¿Qué información considera más importante recibir de la academia?
4. ¿Cómo se comunica actualmente con la academia para consultar información?
5. ¿Considera suficiente la información que recibe actualmente sobre el desempeño académico de su hijo? **(Sí / No)**
6. ¿Qué medio de comunicación prefiere para recibir avisos importantes? **(WhatsApp / Correo / SMS / Otro)**
7. ¿Le gustaría consultar notas y asistencias mediante un portal web? **(Sí / No)**
8. ¿Qué dificultades encuentra actualmente para obtener información sobre su hijo?
9. ¿Qué mejoras espera obtener con la implementación del nuevo sistema?

-
10. ¿Qué recomendaciones brindaría para mejorar la comunicación entre la academia y los padres?

Cuestionario para Público Interesado y Postulantes

Objetivo: Identificar las necesidades de los futuros estudiantes durante el proceso de información e inscripción.

1. ¿Fue sencillo encontrar información sobre la academia, horarios y modalidades disponibles?
2. ¿Qué información considera necesaria antes de decidir matricularse?
3. ¿Le gustaría realizar una preinscripción o reserva de vacante mediante Internet? **(Sí / No)**
4. ¿Qué dificultades encontró durante el proceso de solicitud de información?
5. ¿Considera claro el proceso actual de matrícula de la academia? **(Sí / No)**
6. ¿Qué información adicional considera importante encontrar en la plataforma de la academia?
7. ¿Considera importante contar con un portal web para realizar consultas? **(Sí / No)**
8. ¿Qué funcionalidades espera encontrar en el sistema de la academia?
9. ¿Le gustaría recibir una confirmación automática después de registrarse o solicitar información? **(Sí / No)**
10. ¿Qué sugerencias brindaría para mejorar el proceso de inscripción?

Cuestionario para el Equipo de TI

Objetivo: Identificar los requisitos técnicos necesarios para el desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema.

1. ¿Qué infraestructura tecnológica posee actualmente la academia?
2. ¿La academia cuenta actualmente con una base de datos o sistema que pueda reutilizarse? **(Sí / No)**
3. ¿Qué tecnologías recomienda utilizar para el desarrollo del nuevo sistema?
4. ¿Qué problemas técnicos presenta actualmente la infraestructura tecnológica?
5. ¿Considera necesario implementar copias de seguridad automáticas de la información? **(Sí / No)**
6. ¿Qué medidas de seguridad deberían aplicarse para proteger la información de estudiantes y personal?
7. ¿Qué tipos de usuarios y permisos deberían existir dentro del sistema?
8. ¿Será necesario integrar el sistema con otros servicios externos como mensajería o pagos digitales?
9. ¿El equipo de TI cuenta con capacidad para brindar mantenimiento y soporte después de la implementación? **(Sí / No)**
10. ¿Qué recomendaciones técnicas considera importantes para garantizar el correcto funcionamiento del sistema?

3.4 Desarrollo de Sesiones Brainstorming

Además de las entrevistas y cuestionarios realizados previamente, se desarrollará una tercera reunión con los **stakeholders** mediante sesiones de **Brainstorming**. Esta actividad tendrá como objetivo generar ideas innovadoras, proponer soluciones a los problemas identificados en el sistema actual de la academia, explorar nuevas funcionalidades y tecnologías, y fomentar la colaboración activa entre los participantes involucrados en el proyecto.

Preparación de la sesión

Para el desarrollo de esta actividad, los stakeholders serán organizados de acuerdo con su rol, nivel de participación y relación con los procesos de la academia. Esta clasificación permitirá reunir participantes con conocimientos específicos sobre las distintas áreas involucradas, facilitando que cada grupo pueda aportar ideas desde su experiencia, necesidades y dificultades identificadas en el funcionamiento actual del sistema.

Durante esta etapa se realizará la identificación y agrupación de los participantes, considerando perfiles como directivos, administradores, coordinadores académicos, docentes, tutores, alumnos y padres de familia. Para cada grupo se definirán los temas de interés que serán abordados durante la sesión. Por ejemplo, los directivos podrán aportar ideas relacionadas con la gestión general y toma de decisiones; los administradores podrán identificar necesidades sobre pagos, matrículas y control de información; los docentes y tutores podrán plantear mejoras relacionadas con el seguimiento académico; mientras que los alumnos y padres de familia podrán aportar sugerencias sobre comunicación, acceso a información y servicios que faciliten su interacción con la academia.

Además, se establecerá la agenda de la sesión, los objetivos esperados, el tiempo disponible para cada actividad y los responsables de registrar las ideas generadas, con la finalidad de obtener información organizada y útil para el proceso de análisis de requerimientos.

Método para generar ideas

Durante la sesión de brainstorming se utilizará una metodología basada en preguntas abiertas y discusión colaborativa, donde se plantearán temas relacionados con los problemas actuales, necesidades de los usuarios, oportunidades de mejora y nuevas funcionalidades que podrían implementarse en el sistema.

Para generar ideas, se podrían realizar actividades como:

- **Identificación de problemas actuales:** Se solicitará a los participantes que mencionen las principales dificultades que presentan actualmente en los procesos de la academia. Por ejemplo, problemas en el registro de estudiantes, control de pagos, comunicación con padres de familia, seguimiento de notas o generación de reportes.
- **Propuesta de soluciones y mejoras:** A partir de los problemas identificados, los participantes plantearán posibles soluciones que podrían ser implementadas mediante el sistema, como automatización de procesos, nuevos módulos, notificaciones, generación de reportes o mejoras en la gestión de información.
- **Definición de funcionalidades necesarias:** Los stakeholders podrán proponer características que consideran importantes para el sistema, tales como registro de matrículas, gestión de horarios, control de asistencia, seguimiento académico, gestión de pagos y consultas en línea.
- **Priorización de ideas:** Finalmente, las propuestas obtenidas serán revisadas y clasificadas según su importancia, necesidad y viabilidad, permitiendo identificar aquellas funcionalidades que generen mayor beneficio para la academia y sus usuarios.

Los participantes dispondrán de un tiempo determinado para expresar sus ideas, propuestas y posibles soluciones sin restricciones iniciales, promoviendo un ambiente de creatividad y participación activa. Posteriormente, la información recopilada será analizada y organizada para transformarla en posibles requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión de la Academia Preuniversitaria Einstein.

Todas las ideas planteadas serán registradas para posteriormente ser compartidas y analizadas por el grupo. A partir de ello, se podrán complementar, mejorar o añadir nuevas propuestas hasta alcanzar una cantidad adecuada de información recopilada durante el tiempo establecido para la sesión.

Finalmente, toda la información obtenida será organizada de manera clara y precisa, formando parte de la documentación del proyecto junto con los demás requisitos recopilados mediante las entrevistas y cuestionarios. Esto permitirá contar con una base más completa para el análisis y diseño del sistema de gestión de la Academia Preuniversitaria Einstein.

4. ANÁLISIS DE REQUISITOS.

Una vez realizadas las tres fases de recopilación de requerimientos, toda la información obtenida será registrada en cuadernos y documentos de apoyo. Sin embargo, en esta sección no se mostrarán todos los registros recopilados, sino únicamente los resultados obtenidos de manera clara, organizada y específica.

Durante esta etapa de análisis se identificó una gran cantidad de información, donde algunos aportes no resultaron relevantes para el proyecto, mientras que otros permitieron obtener nuevas ideas y propuestas innovadoras para mejorar el software.

En esta sección se realizará la clasificación y organización de toda la información recopilada, estableciendo una tabla con los **requisitos funcionales y no funcionales** identificados a partir de las necesidades, problemas y propuestas obtenidas durante las entrevistas, cuestionarios y sesiones de Brainstorming.

A continuación, se presenta la tabla de requisitos funcionales y no funcionales obtenidos para el Sistema de Gestión de la Academia Preuniversitaria Einstein.

Tabla de Especificación de Requisitos del Sistema

1. Requisitos Funcionales (RF)

Código	Requisito Funcional
RF-01	El sistema debe permitir registrar la asistencia de los alumnos mediante códigos QR.
RF-02	El sistema debe controlar el acceso a aulas verificando el estado de habilitación del alumno.
RF-03	El sistema debe actualizar automáticamente la habilitación del alumno después de confirmar un pago.
RF-04	El sistema debe permitir a los alumnos consultar sus notas obtenidas en simulacros académicos.
RF-05	El sistema debe permitir la consulta individual del orden de mérito obtenido por cada alumno.
RF-06	El sistema debe enviar notificaciones automáticas a los padres de familia cuando se registre una inasistencia.
RF-07	El sistema debe generar y enviar reportes periódicos sobre el rendimiento académico del alumno.
RF-08	El sistema debe calcular automáticamente las notas ponderadas de los simulacros.
RF-09	El sistema debe aplicar reglas de penalización por respuestas incorrectas durante la evaluación.
RF-10	El sistema debe publicar los resultados de simulacros dentro del tiempo establecido por la academia.
RF-11	El sistema debe permitir la carga masiva de resultados provenientes de cartillas ópticas.
RF-12	El sistema debe permitir importar información financiera histórica desde archivos externos.
RF-13	El sistema debe permitir a docentes cargar materiales educativos, tareas y guías de estudio.
RF-14	El sistema debe validar que los materiales registrados correspondan al curso y planificación académica.
RF-15	El sistema debe permitir el registro de nuevos postulantes mediante formularios web.
RF-16	El sistema debe permitir adjuntar comprobantes de pago para procesos de matrícula.
RF-17	El sistema debe permitir validar comprobantes de pago mediante estados de aprobación o rechazo.
RF-18	El sistema debe validar la disponibilidad de horarios asignados a docentes.
RF-19	El sistema debe evitar la asignación de aulas ocupadas en horarios establecidos.

RF-20	El sistema debe permitir registrar información psicopedagógica de los alumnos con acceso restringido.
RF-21	El sistema debe identificar alumnos con bajo rendimiento para realizar acciones de seguimiento.
RF-22	El sistema debe generar recordatorios automáticos de pagos pendientes.
RF-23	El sistema debe generar documentos administrativos como constancias de matrícula y estados de cuenta.
RF-24	El sistema debe mostrar indicadores financieros mediante paneles gráficos para la dirección.
RF-25	El sistema debe mostrar estadísticas de asistencia y deserción por grupos académicos.
RF-26	El sistema debe almacenar un historial académico acumulativo del alumno.
RF-27	El sistema debe registrar información de posibles alumnos interesados en la academia.
RF-28	El sistema debe permitir modificar horarios de clases de manera masiva.
RF-29	El sistema debe generar reportes de horas dictadas por cada docente.
RF-30	El sistema debe permitir enviar comunicados generales a los usuarios registrados.
RF-31	El sistema debe permitir realizar pagos mediante plataformas digitales.
RF-32	El sistema debe permitir administrar becas y descuentos definidos por la dirección.
RF-33	El sistema debe registrar un historial de modificaciones realizadas en las notas.
RF-34	El sistema debe permitir registrar el avance del contenido académico desarrollado por los docentes.
RF-35	El sistema debe generar alertas por acumulación de tardanzas de los alumnos.
RF-36	El sistema debe permitir registrar y gestionar la información personal de alumnos, padres y apoderados.
RF-37	El sistema debe permitir gestionar diferentes ciclos académicos y periodos de preparación.
RF-38	El sistema debe permitir crear, modificar y eliminar cursos ofrecidos por la academia.
RF-39	El sistema debe permitir asignar docentes responsables a cada curso y aula correspondiente.
RF-40	El sistema debe permitir registrar la matrícula de alumnos en los diferentes programas académicos.
RF-41	El sistema debe generar automáticamente códigos únicos de identificación para cada alumno matriculado.
RF-42	El sistema debe permitir consultar el historial de matrículas realizadas por cada alumno.
RF-43	El sistema debe permitir gestionar grupos académicos según carrera, turno o ciclo de preparación.
RF-44	El sistema debe permitir registrar evaluaciones, prácticas calificadas y simulacros realizados durante el ciclo.
RF-45	El sistema debe permitir a los docentes registrar calificaciones de los alumnos.
RF-46	El sistema debe calcular automáticamente promedios académicos según criterios definidos por la academia.
RF-47	El sistema debe permitir publicar calendarios de evaluaciones y actividades académicas.
RF-48	El sistema debe generar horarios académicos para alumnos y docentes.
RF-49	El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de aulas antes de asignar nuevos horarios.
RF-50	El sistema debe permitir registrar incidencias académicas o administrativas relacionadas con los alumnos.
RF-51	El sistema debe permitir gestionar solicitudes realizadas por alumnos o padres de familia.
RF-52	El sistema debe registrar pagos realizados por concepto de matrícula, mensualidades y otros servicios.
RF-53	El sistema debe generar un cronograma de pagos para cada alumno matriculado.
RF-54	El sistema debe permitir consultar el estado de cuenta actualizado de cada alumno.

RF-55	El sistema debe generar reportes de ingresos, pagos pendientes y morosidad.
RF-56	El sistema debe permitir administrar usuarios con diferentes niveles de acceso según su función.
RF-57	El sistema debe permitir recuperar cuentas mediante mecanismos de validación de identidad.
RF-58	El sistema debe registrar la fecha y usuario responsable de cada operación importante realizada.
RF-59	El sistema debe permitir realizar búsquedas de alumnos, docentes y registros administrativos mediante filtros.
RF-60	El sistema debe permitir generar reportes académicos y administrativos para la toma de decisiones.

2. Requisitos No Funcionales (RNF)

Código	Requisito No Funcional	Categoría
RNF-01	El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99.9% durante su operación.	Disponibilidad
RNF-02	El tiempo de respuesta de las consultas del sistema no debe superar los 2 segundos bajo condiciones normales.	Rendimiento
RNF-03	El sistema debe permitir ampliar su capacidad según el crecimiento de usuarios y datos.	Escalabilidad
RNF-04	El sistema debe proteger las contraseñas mediante mecanismos de cifrado seguro.	Seguridad
RNF-05	La plataforma debe adaptarse correctamente a dispositivos móviles, tablets y computadoras.	Usabilidad
RNF-06	El sistema debe realizar copias de seguridad automáticas de la información almacenada.	Respaldo
RNF-07	El sistema debe implementar permisos de acceso según roles de usuario.	Seguridad
RNF-08	La interfaz debe ser intuitiva y facilitar el aprendizaje de los usuarios.	Usabilidad
RNF-09	El sistema debe soportar una alta cantidad de usuarios conectados simultáneamente.	Capacidad
RNF-10	Toda información sensible debe transmitirse mediante protocolos seguros de comunicación.	Seguridad
RNF-11	La arquitectura del sistema debe permitir futuras modificaciones y ampliaciones.	Mantenibilidad
RNF-12	El sistema debe ser compatible con navegadores web actuales.	Compatibilidad
RNF-13	El sistema debe contar con mecanismos de recuperación ante fallos del servidor.	Recuperación
RNF-14	El sistema debe cumplir con las normativas relacionadas con protección de datos personales.	Legal
RNF-15	La interfaz del sistema debe mantener la identidad visual establecida por la academia.	Diseño
RNF-16	El sistema debe garantizar la integridad y consistencia de la información almacenada en la base de datos.	Confiabilidad
RNF-17	El sistema debe permitir realizar actualizaciones sin afectar la disponibilidad del servicio.	Mantenibilidad

RNF-18	El sistema debe contar con una estructura modular que facilite la incorporación de nuevos módulos.	Escalabilidad
RNF-19	El sistema debe mantener tiempos adecuados de respuesta durante procesos de consulta, registro y generación de reportes.	Rendimiento
RNF-20	El sistema debe validar correctamente los datos ingresados por los usuarios para evitar información incorrecta o incompleta.	Calidad de datos
RNF-21	El sistema debe registrar eventos importantes para facilitar la auditoría y seguimiento de actividades.	Seguridad
RNF-22	El sistema debe permitir la recuperación de información ante errores o pérdida accidental de datos.	Recuperación
RNF-23	El sistema debe contar con una interfaz consistente que facilite la navegación entre sus diferentes módulos.	Usabilidad
RNF-24	El sistema debe permitir la integración con servicios externos como plataformas de pago o servicios de mensajería.	Interoperabilidad
RNF-25	El sistema debe garantizar la privacidad de la información académica y financiera de los usuarios autorizados.	Seguridad

5. VALIDACIÓN DE REQUISITOS.

La validación de requisitos es una etapa fundamental dentro del proceso de análisis de requerimientos, debido a que permite verificar que los requisitos funcionales y no funcionales definidos sean correctos, completos, consistentes y estén alineados con las necesidades de los stakeholders.

Esta actividad permitirá identificar posibles errores, ambigüedades o requisitos innecesarios antes de iniciar la etapa de desarrollo del software, reduciendo el riesgo de modificaciones posteriores y asegurando que el sistema propuesto cumpla con las expectativas de los usuarios involucrados.

Actividades y herramientas

Para realizar la validación de requisitos se llevará a cabo una reunión de revisión con los principales stakeholders de la academia. Durante esta actividad se analizará cada uno de los requisitos recopilados, verificando su importancia, claridad y relación con las necesidades del negocio.

En esta revisión, los requisitos podrán ser:

- **Aprobados:** Cuando cumplan con las necesidades identificadas y sean comprendidos correctamente por los involucrados.
- **Modificados:** Cuando requieran ajustes para mejorar su descripción, alcance o funcionamiento.
- **Eliminados:** Cuando sean considerados innecesarios, repetitivos o no aporten valor al sistema.

Además, se utilizarán casos de uso y escenarios de funcionamiento para representar cómo se comportará cada funcionalidad propuesta. Esto permitirá que los stakeholders comprendan de mejor manera el funcionamiento esperado del sistema y puedan brindar observaciones más precisas.

Como herramienta adicional, se presentarán casos de prueba asociados a los requisitos funcionales, mostrando ejemplos de cómo se verificará posteriormente que cada funcionalidad opere correctamente. Esto permitirá validar que los requisitos definidos puedan ser comprobados durante la etapa de pruebas del software.

Proceso de Validación de Requisitos

Para realizar una validación organizada y efectiva se seguirá el siguiente proceso:

1. Preparación de la validación

En esta etapa se identificarán los stakeholders que participarán en la revisión y se preparará la documentación necesaria, incluyendo el Documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS), la matriz de requisitos, casos de uso y posibles casos de prueba asociados.

2. Reunión de revisión

Se realizará una reunión con los stakeholders seleccionados, donde se presentará la agenda, los objetivos de la actividad y la importancia de validar los requisitos antes de continuar con las siguientes fases del desarrollo del software.

Durante la reunión se explicará el propósito de cada requisito y se recopilarán las observaciones realizadas por los participantes.

3. Revisión de requisitos

En esta etapa se analizará cada requisito funcional y no funcional junto con los stakeholders, verificando aspectos como:

- Claridad de la descripción.
- Cumplimiento de las necesidades identificadas.
- Viabilidad de implementación.
- Ausencia de conflictos con otros requisitos.
- Importancia y prioridad dentro del sistema.

Además, se revisarán los casos de uso y escenarios planteados para comprobar que representen correctamente los procesos que realizará el sistema.

4. Feedback y aprobación

Durante la revisión, los stakeholders podrán proporcionar comentarios, sugerencias o propuestas de mejora sobre los requisitos definidos. Las observaciones obtenidas serán evaluadas y, después de realizar los ajustes necesarios, se solicitará la aprobación de los involucrados para confirmar que los requisitos representan correctamente las necesidades de la academia.

5. Seguimiento y actualización

Finalmente, se actualizará la documentación del proyecto, incluyendo el SRS, matriz de requisitos y casos de prueba según los cambios aprobados durante la validación. Esta actualización permitirá contar con una base clara y confiable para las siguientes etapas del desarrollo e implementación del sistema.

A continuación, se muestra los resultados de la reunión.

Código de Requisito	Descripción del Requisito Revisado	Estado	Comentarios de los Stakeholders	Acciones Pendientes
RF-01	Registro de asistencia mediante códigos QR	Aprobado	Los responsables académicos consideran que permitirá mejorar el control de asistencia y reducir errores manuales.	Definir el método de generación y lectura de códigos QR.

RF-03	Actualización automática de habilitación después del pago	Aprobado	El área administrativa confirmó que esta funcionalidad es necesaria para evitar validaciones manuales.	Definir integración con el módulo financiero.
RF-06	Notificación a padres por inasistencia	Modificado	Se requiere que las notificaciones puedan configurarse según el número de faltas acumuladas.	Ajustar la regla de envío de alertas.
RF-07	Generación de reportes de rendimiento académico	Aprobado	Los docentes y coordinadores indicaron que ayudará al seguimiento de alumnos.	Definir formatos y periodicidad de los reportes.
RF-11	Carga masiva de resultados de cartillas ópticas	Modificado	Se solicitó especificar los formatos de archivos permitidos para la importación.	Definir estructura del archivo de carga.
RF-13	Registro de materiales educativos por docentes	Aprobado	Los docentes consideran útil centralizar materiales y recursos académicos.	Establecer restricciones por curso y docente.
RF-15	Registro de nuevos postulantes mediante formulario web	Aprobado	Permitirá mejorar el proceso de captación de alumnos interesados.	Definir datos obligatorios del formulario.
RF-17	Validación de comprobantes de pago	Modificado	Administración indicó que debe existir un historial de aprobaciones y rechazos.	Añadir registro de usuario responsable y fecha de validación.
RF-20	Registro de información psicopedagógica	Aprobado con observación	Se acepta la funcionalidad, pero requiere mayor control de privacidad debido a la sensibilidad de la información.	Definir permisos de acceso restringidos.
RF-22	Recordatorios automáticos de pagos pendientes	Aprobado	Se considera importante para reducir la morosidad de estudiantes.	Definir medios de comunicación disponibles.
RF-24	Panel de indicadores financieros	Modificado	Dirección solicitó incluir gráficos comparativos por periodos académicos.	Ampliar indicadores mostrados en el panel.
RF-31	Pagos mediante plataformas digitales	Pendiente	Se requiere evaluar qué plataformas serán utilizadas por la academia.	Analizar proveedores disponibles e integración.
RF-38	Crear, modificar y eliminar cursos	Aprobado	Coordinación académica confirmó la necesidad de administrar cursos dinámicamente.	Definir restricciones para eliminar cursos con alumnos inscritos.

RF-45	Registro de calificaciones por docentes	Aprobado	Se considera un requisito principal para el seguimiento académico.	Definir permisos para modificar notas registradas.
RF-52	Registro de pagos realizados	Aprobado	Administración confirmó que reemplazará registros manuales actuales.	Diseñar estructura del módulo financiero.
RF-56	Administración de usuarios y roles	Aprobado	Se requiere para controlar el acceso según responsabilidades.	Definir roles finales del sistema.
RF-60	Reportes académicos y administrativos	Aprobado	Los directivos consideran necesarios los reportes para toma de decisiones.	Especificar reportes prioritarios.
RNF-01	Disponibilidad mínima del 99.9%	Modificado	Se considera adecuado, pero debe ajustarse según presupuesto de infraestructura.	Evaluar capacidad de hosting requerida.
RNF-02	Tiempo de respuesta menor a 2 segundos	Aprobado	Se mantiene como objetivo de rendimiento del sistema.	Realizar pruebas de rendimiento durante desarrollo.
RNF-04	Protección de contraseñas mediante cifrado	Aprobado	Se considera obligatorio para proteger información de usuarios.	Definir algoritmo y políticas de seguridad.
RNF-05	Adaptabilidad a dispositivos móviles	Aprobado	Los stakeholders consideran necesario acceder desde celulares.	Diseñar interfaz adaptable.
RNF-06	Copias de seguridad automáticas	Aprobado	Se requiere para evitar pérdida de información académica y financiera.	Definir frecuencia y ubicación de respaldos.
RNF-14	Cumplimiento de protección de datos personales	Aprobado	Se confirmó la necesidad de proteger información de alumnos y padres.	Revisar normativa aplicable.
RNF-17	Actualizaciones sin afectar disponibilidad	Modificado	Se considera importante, pero dependerá de la infraestructura utilizada.	Definir estrategia de despliegue.
RNF-24	Integración con servicios externos	Pendiente	Se requiere identificar servicios externos necesarios.	Seleccionar APIs de pago y mensajería.

5.1 Descripción de Walk-Roughs

Una vez realizada la primera validación de requisitos, se llevará a cabo un proceso adicional de revisión mediante **Walk-Throughs**, cuyo propósito será reafirmar los requisitos establecidos, minimizar errores y mejorar la calidad del software antes de su desarrollo.

Esta actividad se desarrollará de manera estructurada y guiada junto con los involucrados del proyecto, permitiendo obtener retroalimentación sobre las propuestas planteadas. A diferencia de la validación formal

de requisitos, esta revisión tendrá un enfoque más flexible y participativo, por lo cual podrá realizarse de manera virtual para facilitar la participación de los **stakeholders**.

Proceso del Walk-Through

1. Preparación

En esta etapa, el equipo encargado del desarrollo del software preparará los materiales necesarios para la sesión, tales como prototipos, ejemplos de funcionalidades, documentos de requisitos o representaciones del sistema esperado. Estos materiales serán entregados previamente a los **stakeholders**, permitiendo que puedan revisarlos antes de la reunión y participar con una mejor comprensión.

2. Realización

Durante esta fase se realizará una breve introducción sobre el objetivo de la sesión y posteriormente el responsable de presentar la propuesta explicará los elementos principales del sistema. Los participantes podrán realizar observaciones, comentarios y plantear dudas relacionadas con las funcionalidades mostradas.

3. Documentación y seguimiento

Finalmente, se registrarán todas las observaciones, sugerencias y posibles mejoras identificadas durante la sesión. A partir de ello, se definirán acciones correctivas y, si es necesario, se programará una nueva sesión de revisión para verificar los cambios realizados.

Durante el desarrollo de los **Walk-Throughs** se presentarán ejemplos básicos del funcionamiento esperado del software, permitiendo que los **stakeholders** tengan una visión más clara del sistema que se desarrollará. Su participación será importante para obtener una mayor aprobación por parte de los involucrados y los inversionistas.

Este proceso permitirá no solo detectar posibles problemas antes de la implementación, sino también reducir costos asociados a cambios posteriores, mejorar la comprensión del sistema a desarrollar y lograr que el software final esté mejor alineado con las necesidades de los usuarios.

Resultado obtenido de las reuniones Walk-Throughs

Elemento Revisado	Estado	Observaciones	Acciones Pendientes
Prototipo de interfaz del sistema	Aprobado	Los stakeholders consideraron que la distribución de módulos es clara y fácil de comprender.	Realizar pequeños ajustes visuales según sugerencias recibidas.
Módulo de matrícula y registro de alumnos	Aprobado	Se verificó que las funcionalidades propuestas cumplen con las necesidades administrativas.	Agregar validaciones adicionales en el registro de datos.
Módulo de pagos y estados de cuenta	Modificado	Se solicitó mejorar la visualización de pagos pendientes y comprobantes.	Ajustar diseño y agregar filtros de búsqueda.
Módulo académico (notas, asistencia y reportes)	Aprobado con observaciones	Los docentes indicaron que permite un mejor seguimiento del rendimiento estudiantil.	Definir permisos para modificación de información académica.
Sistema de notificaciones	Modificado	Se recomendó incluir diferentes medios de comunicación según el tipo de aviso.	Evaluar integración con correo y mensajería.

Seguridad y control de acceso	Aprobado	Los usuarios confirmaron la necesidad de manejar permisos según roles.	Completar definición de roles y restricciones.
Documentación de requisitos	Aprobado	Los participantes indicaron que representa adecuadamente el funcionamiento esperado del sistema.	Mantener actualizada la documentación durante el desarrollo.

El desarrollo del Walk-Through permitió validar la comprensión del sistema por parte de los stakeholders, identificar mejoras en las funcionalidades propuestas y realizar ajustes antes de la etapa de implementación, reduciendo posibles errores y cambios futuros durante el desarrollo del software.

Etapa III: Diseño del software.

1. DEFINICIÓN DEL CONTEXTO Y LOS LÍMITES DEL SISTEMA.

Durante la etapa anterior de levantamiento y análisis de requisitos se identificó una gran variedad de necesidades planteadas por los diferentes stakeholders involucrados en el funcionamiento de la Academia Preuniversitaria Einstein. Cada participante aportó requerimientos desde su propia perspectiva, considerando los problemas actuales y las mejoras que consideran necesarias para optimizar los procesos internos de la institución.

Entre los principales interesados se identificaron al Director de la academia, personal administrativo, administrador de caja, coordinador académico, docentes, tutores, estudiantes y padres de familia. Debido a la diversidad de necesidades obtenidas, fue necesario realizar un análisis de prioridades para determinar cuáles funcionalidades serían incluidas dentro de la primera versión del sistema y cuáles podrían ser consideradas para futuras ampliaciones.

En esta etapa de diseño del software se realizó una revisión junto con los responsables del proyecto y los principales inversionistas de la academia, considerando factores como el presupuesto disponible, tiempo de desarrollo, recursos tecnológicos y complejidad de implementación. Este análisis permitió establecer los límites del sistema, evitando abarcar demasiadas funcionalidades que podrían afectar la calidad del producto final o retrasar su implementación.

Por esta razón, se definió que la primera versión del sistema estará enfocada principalmente en la **gestión interna de la academia**, buscando solucionar los problemas administrativos y operativos más importantes que actualmente presenta la institución. El objetivo principal será centralizar la información, mejorar el control de los procesos y facilitar el trabajo del personal encargado.

Además, es importante resaltar que se optó por desarrollar una **versión web** del sistema, ya que representa una alternativa más económica de implementar y mantener. Asimismo, facilita el acceso desde diferentes dispositivos con conexión a Internet, simplifica las actualizaciones y evita la necesidad de instalar el software en cada equipo de la academia. Estas ventajas la convierten en la opción más adecuada para el proyecto.

Alcance del sistema

El sistema tendrá como alcance principal la gestión administrativa y académica interna de la Academia Preuniversitaria Einstein, incluyendo los procesos necesarios para el funcionamiento diario de la institución.

Las principales funcionalidades consideradas dentro del alcance son:

- **Gestión de estudiantes:** Permitirá registrar, actualizar y consultar información personal de los alumnos, manteniendo un historial organizado de los estudiantes pertenecientes a la academia.
- **Gestión de matrículas:** Permitirá administrar los procesos de inscripción de estudiantes en los diferentes programas, ciclos o grupos académicos ofrecidos por la institución.
- **Gestión académica:** Incluirá la administración de cursos, asignación de docentes, organización de horarios, grupos académicos y seguimiento de actividades académicas.
- **Control de asistencia:** Permitirá registrar y consultar la asistencia de los estudiantes, facilitando el seguimiento de participación y posibles casos de inasistencia recurrente.
- **Gestión de evaluaciones y notas:** Permitirá registrar evaluaciones, calificaciones y resultados obtenidos por los estudiantes, generando información útil para el seguimiento académico.

-
- **Gestión financiera:** Incluirá el registro y control de pagos realizados por los estudiantes, generación de estados de cuenta y seguimiento de pagos pendientes.
 - **Gestión de usuarios y permisos:** Permitirá administrar los accesos al sistema según el rol de cada usuario, garantizando que la información sea utilizada correctamente según las responsabilidades asignadas.
 - **Generación de reportes:** Permitirá obtener reportes académicos y administrativos que ayuden a la dirección en la toma de decisiones.

Fuera del alcance del sistema

Debido a las restricciones de tiempo, presupuesto y complejidad del proyecto, algunas funcionalidades propuestas durante la recopilación de requisitos no serán consideradas en esta primera versión del sistema.

Entre las principales funcionalidades fuera del alcance se encuentra:

- **Panel completo para estudiantes:** La implementación de un portal exclusivo donde los estudiantes puedan ingresar directamente para consultar notas, materiales, horarios, pagos y realizar solicitudes no será incluida inicialmente.
- **Aplicación móvil:** El desarrollo de una aplicación móvil para Android o iOS quedará considerado como una posible mejora futura.
- **Integración con plataformas externas avanzadas:** Algunas integraciones como sistemas externos de pago, plataformas educativas o servicios adicionales serán evaluadas posteriormente.
- **Automatización completa de comunicación con padres de familia:** Aunque se considera importante mejorar la comunicación, algunas funciones avanzadas como sistemas automatizados completos de mensajería serán consideradas en futuras versiones.

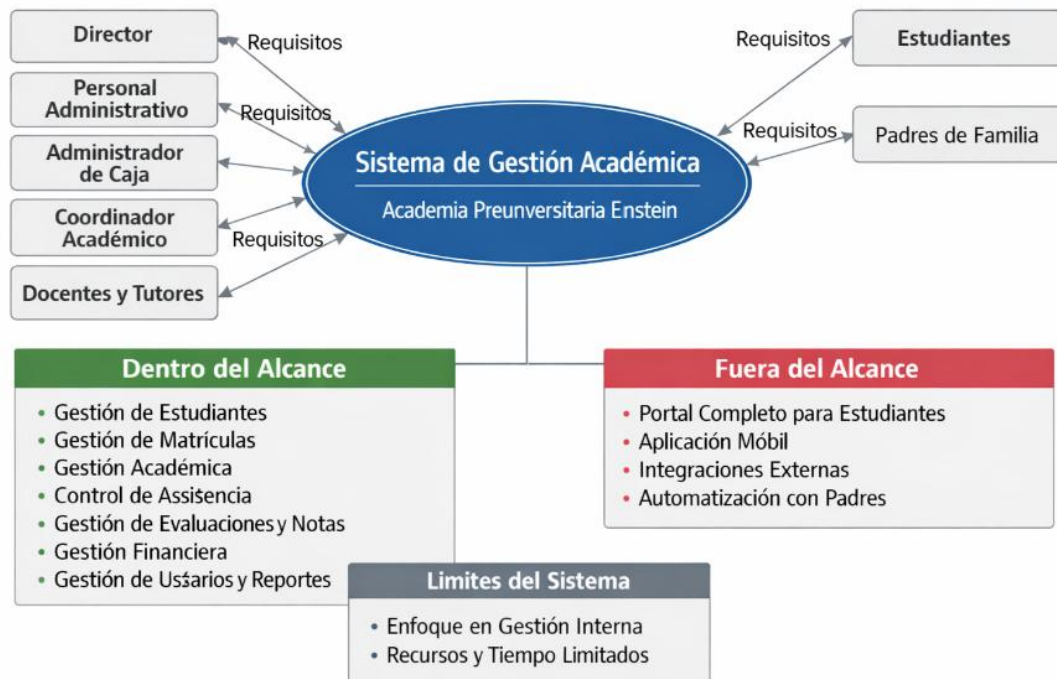
Justificación de los límites definidos

Luego de analizar las necesidades identificadas, se determinó que la prioridad inicial debe estar enfocada en fortalecer la gestión interna de la academia. Implementar primero los procesos administrativos principales permitirá obtener una base sólida de información y funcionamiento antes de ampliar el sistema con nuevas funcionalidades.

De esta manera, el proyecto se centrará en desarrollar una solución funcional, estable y acorde con los recursos disponibles, evitando una implementación demasiado amplia que pueda generar retrasos o afectar la calidad del software.

Las funcionalidades excluidas podrán ser consideradas en una siguiente etapa de desarrollo, donde, a partir de la experiencia obtenida con la primera versión del sistema, se podrán incorporar nuevas herramientas orientadas a mejorar la interacción directa con los estudiantes y otros usuarios externos.

Diagrama de contexto.



2. ARQUITECTURA DE SOFTWARE.

La arquitectura de software representa la estructura general sobre la cual será desarrollado el **Sistema de Gestión de la Academia Preuniversitaria Einstein**. En esta etapa se definirá la forma en que los diferentes componentes del sistema se organizarán y se comunicarán entre sí, con el propósito de obtener una solución organizada, escalable y fácil de mantener.

Después del análisis de los requisitos funcionales y no funcionales, se decidió utilizar una **Arquitectura en Capas (Layered Architecture)**. Esta arquitectura fue seleccionada porque permite dividir el sistema en diferentes niveles, donde cada capa cumple una función específica y se comunica únicamente con la capa correspondiente.

Esta organización resulta adecuada para el proyecto debido a que el sistema será utilizado por diferentes tipos de usuarios, como el Director de la Academia, Coordinador Académico, Personal Administrativo, Administrador de Caja, Docentes y Tutores, quienes realizarán distintas operaciones sobre la misma información. Al separar las responsabilidades del sistema se facilita el desarrollo, mantenimiento y futuras ampliaciones del software.

Estructura de la arquitectura

La arquitectura propuesta estará compuesta por cuatro capas principales:

2.1 Capa de Presentación

La **Capa de Presentación** será la encargada de la interacción entre el usuario y el sistema. En esta capa se encontrarán todas las interfaces gráficas, formularios, menús y pantallas que permitirán a los usuarios realizar las diferentes operaciones disponibles según el rol que tengan asignado dentro del sistema.

Las principales interfaces que formarán parte del sistema serán:

- Inicio de sesión.
- Gestión de estudiantes.
- Gestión de matrículas.
- Gestión de cursos.
- Registro de pagos.
- Registro de asistencia.
- Gestión de evaluaciones y notas.
- Reportes académicos y administrativos.

Cada usuario visualizará únicamente las opciones correspondientes a sus permisos, garantizando un acceso seguro y organizado a la información.

Tecnologías a utilizar

Debido a que el sistema será desarrollado como una **aplicación web**, las tecnologías consideradas para la construcción de la interfaz de usuario serán las siguientes:

- **HTML5:** Para la estructura de las páginas web.
- **CSS3:** Para el diseño y personalización de la interfaz.
- **JavaScript:** Para proporcionar interactividad y comportamiento dinámico a las páginas.
- **React (o Angular, según la tecnología seleccionada durante el desarrollo):** Para construir una interfaz moderna, reutilizable y de fácil mantenimiento.
- **Bootstrap:** Para desarrollar interfaces responsivas que se adapten a diferentes tamaños de pantalla.

Flujo del usuario

El funcionamiento general de la interacción del usuario con el sistema será el siguiente:

1. **Ingreso de credenciales:** El usuario ingresará su nombre de usuario y contraseña en la pantalla de inicio de sesión.
2. **Autenticación:** Al presionar el botón **Iniciar sesión**, el sistema validará las credenciales registradas en la base de datos.
3. **Acceso al sistema:** Si las credenciales son correctas, el usuario accederá al panel principal correspondiente a su rol dentro del sistema.
4. **Manejo de errores:** Si el usuario o la contraseña son incorrectos, el sistema mostrará un mensaje indicando que las credenciales no son válidas, permitiendo un nuevo intento de acceso.

2.2 Capa de Lógica de Negocio

La **Capa de Lógica de Negocio** será la encargada de implementar todas las reglas de funcionamiento definidas durante el análisis de requisitos. En esta capa se procesará toda la información recibida desde la interfaz del usuario antes de ser almacenada o consultada en la base de datos.

Las principales operaciones que realizará serán:

- Validación de matrículas.
- Registro y actualización de estudiantes.
- Gestión de pagos.
- Cálculo de promedios académicos.
- Registro de asistencia.
- Generación de reportes.
- Control de permisos de usuarios.
- Validación de la información antes de almacenarla.
- Envío de notificaciones mediante correo electrónico o mensajes a los usuarios correspondientes.

Esta capa garantizará que todas las operaciones realizadas cumplan con las políticas y reglas establecidas por la Academia Preuniversitaria Einstein, evitando inconsistencias en la información y asegurando el correcto funcionamiento del sistema.

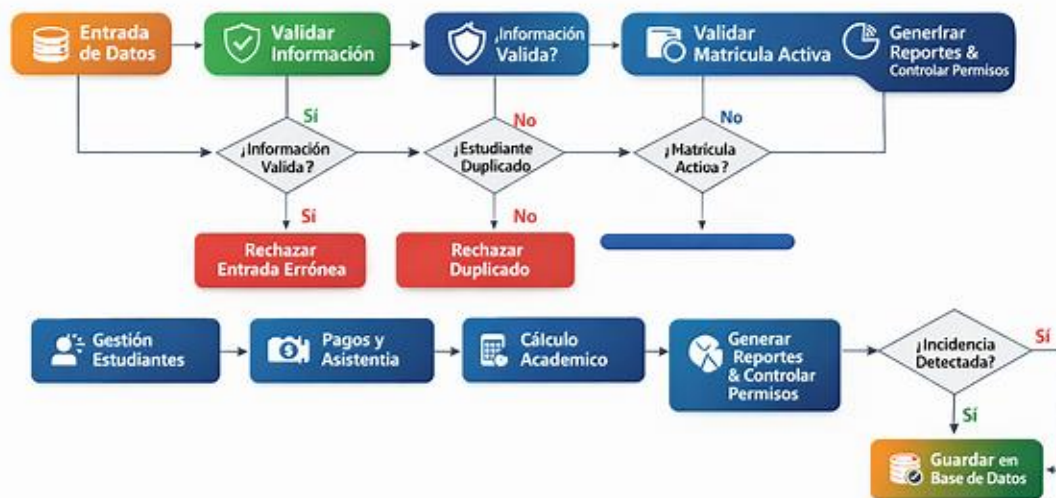
Reglas y políticas principales

Entre las principales reglas de negocio definidas se encuentran:

- Un estudiante solo podrá tener una matrícula activa en un mismo periodo académico.
- No se permitirá registrar estudiantes duplicados utilizando el mismo documento de identidad u otra información única.
- El sistema notificará automáticamente a los administradores cuando se detecten incidencias importantes relacionadas con matrículas, pagos o información académica.
- Toda la información ingresada deberá ser validada antes de almacenarse en la base de datos.

Diagrama de flujo de la lógica.

Flujo de la Capa Lógica de Negocio



2.3 Capa de Acceso a Datos

La **Capa de Acceso a Datos** permitirá la comunicación entre la lógica del sistema y la base de datos. Su principal responsabilidad será ejecutar las operaciones de acceso a la información utilizando el modelo **CRUD** (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar).

Las operaciones principales serán las siguientes:

Operación (CRUD)	Descripción del Requerimiento
Crear (Create)	• Registrar nuevos estudiantes. • Registrar matrículas. • Registrar pagos. • Registrar cursos, docentes y demás información del sistema.
Leer (Read)	• Consultar información de estudiantes. • Consultar matrículas, pagos, cursos y evaluaciones. • Ejecutar búsquedas mediante filtros avanzados.
Actualizar (Update)	• Modificar información existente. • Actualizar registros académicos y administrativos. • Gestionar consultas de actualización.
Eliminar (Delete)	• Eliminar registros cuando corresponda (y siempre que las reglas de negocio y restricciones de integridad lo permitan).

La separación de esta capa permitirá que la lógica del sistema no dependa directamente de la base de datos, facilitando futuras modificaciones y mejorando el mantenimiento del software.

Tecnologías a utilizar

Para la comunicación con la base de datos se utilizarán las siguientes tecnologías:

-
- **JDBC (Java Database Connectivity):** Permitirá establecer la conexión entre la aplicación y la base de datos.
 - **MySQL:** Será el sistema gestor de bases de datos encargado de almacenar toda la información del proyecto.

2.4 Capa de Persistencia

La Capa de Persistencia será la encargada de establecer la comunicación entre la lógica de negocio y la base de datos del Sistema de Gestión de la Academia Preuniversitaria Einstein. Su principal función será gestionar el acceso a la información, aislando los detalles de almacenamiento de las demás capas del sistema.

Gracias a esta separación, las operaciones relacionadas con la base de datos podrán realizarse de forma organizada, facilitando el mantenimiento del software y permitiendo futuras modificaciones sin afectar la lógica del negocio.

Componentes principales

La capa de persistencia estará conformada por los siguientes componentes:

- **Entidades del sistema:** Representarán las tablas principales de la base de datos, tales como Alumno, Docente, Matrícula, Curso, Horario, Evaluación, Calificación, Asistencia, Pago y Usuario, permitiendo manipular la información de manera estructurada.
- **Repositorios o DAO (Data Access Object):** Serán los encargados de ejecutar las operaciones sobre la base de datos, realizando acciones como registrar, consultar, actualizar y eliminar información de cada entidad.
- **Gestión de transacciones:** Permitirá garantizar que las operaciones críticas sobre la base de datos se ejecuten de forma segura, cumpliendo las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) para asegurar la integridad de la información.
- **Gestión de conexiones:** Será responsable de administrar la apertura, reutilización y cierre de las conexiones con la base de datos, optimizando el rendimiento del sistema y evitando el consumo innecesario de recursos.

Entidades principales del sistema

La capa de persistencia administrará las entidades necesarias para el funcionamiento del sistema, entre las cuales se encuentran:

- Estudiantes.
- Docentes.
- Matrículas.
- Cursos.
- Horarios.
- Evaluaciones.
- Calificaciones.
- Asistencia.
- Pagos.
- Usuarios del sistema.
- Reportes e historial de operaciones.

Toda esta información será almacenada de manera centralizada, permitiendo evitar la duplicidad de datos, mejorar la organización de la información y facilitar las consultas realizadas por los diferentes usuarios del sistema.

Asimismo, las relaciones establecidas entre las diferentes entidades garantizarán la integridad y consistencia de los datos, permitiendo que la información académica, administrativa y financiera de la Academia Preuniversitaria Einstein se mantenga segura, confiable y disponible para los distintos procesos del sistema.

Tecnologías a utilizar

Para implementar esta capa se utilizarán las siguientes tecnologías:

JDBC (Java Database Connectivity): Para establecer la comunicación entre la aplicación y la base de datos.

DAO (Data Access Object): Para encapsular las operaciones CRUD de cada entidad del sistema.

MySQL: Como sistema gestor de bases de datos donde se almacenará toda la información del proyecto.

Funcionamiento de la Arquitectura

El funcionamiento general del sistema seguirá el flujo mostrado a continuación:

1. El usuario (Director, Coordinador Académico, Personal Administrativo, Administrador de Caja o Docente) accederá al sistema mediante la interfaz correspondiente.
2. La solicitud realizada será enviada a la **Capa de Lógica de Negocio**, donde se verificarán los permisos del usuario y se validarán las reglas necesarias para ejecutar la operación solicitada.
3. Si la operación requiere consultar o modificar información, la **Capa de Acceso a Datos** enviará las consultas correspondientes hacia la base de datos.
4. La **Base de Datos** devolverá la información solicitada o confirmará el registro de los nuevos datos.
5. Finalmente, el sistema mostrará los resultados al usuario mediante la interfaz, proporcionando una respuesta rápida y organizada.

Gracias a esta estructura, cada componente tendrá una responsabilidad claramente definida, permitiendo que el sistema sea más ordenado y fácil de mantener durante su evolución.

Ventajas de utilizar una Arquitectura en Capas

La elección de esta arquitectura proporciona diversos beneficios para el desarrollo del Sistema de Gestión de la Academia Preuniversitaria Einstein, entre los cuales destacan:

- Separación clara de responsabilidades entre cada componente del sistema.
- Mayor facilidad para realizar mantenimiento y corregir errores sin afectar otras partes del software.
- Mejor organización del código durante el desarrollo.
- Mayor facilidad para incorporar nuevos módulos en futuras versiones.
- Mejor escalabilidad ante el crecimiento de la academia y el incremento de usuarios.
- Reducción de errores gracias a la centralización de las reglas de negocio.
- Mejor reutilización del código en diferentes módulos.
- Mayor seguridad al controlar el acceso a la información mediante diferentes niveles de permisos.
- Facilita la realización de pruebas y validaciones durante el desarrollo.
- Permite optimizar los procesos administrativos al automatizar tareas repetitivas y reducir el trabajo manual.

3. VISTAS ARQUITECTÓNICAS.

Las vistas arquitectónicas permiten representar el sistema desde diferentes perspectivas, facilitando la comprensión de su estructura, funcionamiento e interacción entre sus componentes. Para el desarrollo del **Sistema de Gestión de la Academia Preuniversitaria Einstein** se utilizarán diferentes vistas arquitectónicas con

el objetivo de describir tanto la organización interna del software como la interacción con los usuarios y la infraestructura tecnológica.

Estas vistas permitirán tener una visión completa del sistema antes de su implementación, facilitando el diseño, desarrollo y mantenimiento del software.

3.1 Vista Conceptual del Sistema

La vista conceptual representa una visión general del sistema, mostrando los principales componentes funcionales y los actores que interactuarán con la plataforma.

El Sistema de Gestión de la Academia Preuniversitaria Einstein estará orientado a la automatización de los procesos administrativos y académicos principales de la institución, permitiendo centralizar la información y mejorar la gestión interna.

Los principales actores que interactuarán con el sistema serán:

- **Director de la Academia:** Encargado de supervisar la información general, consultar reportes y tomar decisiones administrativas.
- **Administrador de Caja:** Responsable de gestionar pagos, matrículas, estados de cuenta y registros financieros.
- **Coordinador Académico:** Encargado de administrar cursos, horarios, docentes y actividades académicas.
- **Docentes y Tutores:** Responsables de registrar asistencia, evaluaciones y calificaciones.
- **Personal Administrativo:** Encargado de realizar registros y consultas relacionadas con estudiantes.
- **Alumnos y Padres de Familia:** Usuarios que podrán consultar información disponible según las funcionalidades implementadas.

Los principales módulos conceptuales del sistema serán:

- Gestión de estudiantes.
- Gestión de matrículas.
- Gestión académica.
- Gestión de pagos.
- Gestión de evaluaciones y notas.
- Control de asistencia.
- Gestión de usuarios y permisos.
- Generación de reportes.

3.2 Vista Lógica del Sistema

La vista lógica del sistema permite representar la organización interna del software, mostrando los principales componentes, módulos y relaciones existentes entre ellos. Esta vista se enfoca en cómo se estructura el sistema desde el punto de vista funcional, permitiendo comprender la distribución de responsabilidades y la comunicación entre los diferentes elementos del software.

Para el **Sistema de Gestión de la Academia Preuniversitaria Einstein**, la vista lógica estará basada en la arquitectura en capas definida anteriormente, donde cada módulo tendrá responsabilidades específicas relacionadas con la gestión académica y administrativa.

Diagrama de paquetes

El diagrama de paquetes permitirá representar la organización del sistema mediante agrupaciones lógicas de componentes relacionados.

Los principales paquetes del sistema serán:

Paquete	Elementos Contenidos	Responsabilidad Principal
Paquete de Presentación	• Interfaces de usuario. • Formularios. • Paneles según roles (Alumnos, Docentes, Administradores). • Gestión de interacción con usuarios.	Controla todo lo que el usuario ve y con lo que interactúa. Adapta la vista según el rol que haya iniciado sesión y captura los eventos del sistema.
Paquete de Negocio	• Servicios del sistema. • Reglas de validación. • Procesos académicos y administrativos.	Coordina el flujo de los datos y ejecuta la lógica principal (procesar inscripciones, validar notas, generar estados de cuenta, etc.).
Paquete de Persistencia	• Entidades del sistema. • Clases DAO (<i>Data Access Object</i>). • Conexiones con la base de datos.	Gestiona el mapeo de los datos del sistema hacia el almacenamiento, controlando la apertura, uso y cierre de las conexiones a la base de datos.
Paquete de Base de Datos	• Tablas. • Relaciones. • Restricciones de información.	Asegura la integridad física de los datos, definiendo la estructura de almacenamiento y aplicando llaves primarias, foráneas y restricciones (<i>constraints</i>).

La separación mediante paquetes permitirá mantener una estructura ordenada del código y facilitar futuras modificaciones del sistema.

Diagrama de clases

El diagrama de clases permitirá representar las principales entidades del sistema y las relaciones existentes entre ellas.

Las clases principales consideradas serán:

Entidad / Clase	Atributos / Campos Contenidos	Descripción / Propósito
Alumno	• Datos personales. • Información académica. • Historial de matrículas.	Almacena el perfil del estudiante, su información de contacto y su trayectoria dentro de la institución.
Docente	• Información del profesor. • Cursos asignados.	Registra los datos del personal educativo y permite gestionar su carga horaria y académica.
Curso	• Nombre del curso. • Horarios. • Docente responsable.	Define las asignaturas disponibles, sus franjas horarias y el vínculo con el profesor que la dicta.

Matrícula	• Periodo académico. • Programa seleccionado. • Estado de matrícula.	Registra la inscripción oficial del alumno en un periodo específico (ej. 2026-II) y su estado (ej. Activa, Retirada).
Pago	• Monto. • Fecha. • Estado de pago.	Controla las transacciones financieras de las matrículas o pensiones (ej. Pendiente, Pagado).
Evaluación	• Tipo de evaluación. • Fecha. • Resultado obtenido.	Define las actividades calificables programadas (ej. Examen Parcial, Práctica Calificada).
Calificación	• Nota obtenida. • Promedio académico.	Guarda los registros numéricos o letras finales de las evaluaciones y el rendimiento general.
Asistencia	• Fecha. • Estado de asistencia.	Monitorea el cumplimiento de las clases por parte del alumno (ej. Presente, Tardanza, Falta).
Usuario	• Credenciales (Usuario/Password). • Rol asignado. • Permisos de acceso.	Gestiona la seguridad del sistema, permitiendo el login y restringiendo accesos según el rol (Alumno, Docente, Admin).

Las relaciones entre estas clases permitirán representar la forma en que la información será administrada dentro del sistema.

Diagrama de componentes

El diagrama de componentes permitirá identificar los principales elementos de software que conforman el sistema y la comunicación entre ellos.

Los componentes principales serán:

Componente Técnico	Áreas o Elementos que Administra
Componente de Interfaz Web	• Formularios del sistema. • Pantallas e interfaces de usuario.
Componente de Gestión Académica	• Estudiantes. • Cursos y Horarios. • Docentes. • Evaluaciones y Asistencia.
Componente de Gestión Administrativa	• Matrículas. • Pagos y Estados de cuenta. • Reportes administrativos.
Componente de Seguridad	• Inicio de sesión (Autenticación). • Roles de usuario (Autorización). • Permisos de acceso.
Componente de Persistencia	• Mapeo de datos (ORMs/DAOs). • Operaciones CRUD (INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE).
Componente de Base de Datos	• Almacenamiento físico de datos. • Historial del sistema.

Descripción de módulos

El sistema estará dividido en módulos principales para facilitar su organización y mantenimiento.

Módulo	Descripción / Alcance	Funciones Clave
Módulo de Gestión de Usuarios	Permitirá registrar usuarios, administrar roles y controlar permisos de acceso.	• Control de autenticación y login. • Asignación de roles (Admin, Docente, Alumno). • Auditoría y seguridad de accesos.
Módulo de Gestión de Estudiantes	Permitirá registrar, actualizar y consultar información de alumnos.	• Alta y edición de datos personales. • Consulta de fichas de estudiantes. • Gestión de historial de alumnos.
Módulo de Matrículas	Permitirá administrar la inscripción de estudiantes en los diferentes programas académicos.	• Apertura de periodos de inscripción. • Asignación de alumnos a carreras/programas. • Control de estados de matrícula (Activo/Retirado).
Módulo Académico	Permitirá gestionar cursos, docentes, horarios, evaluaciones, notas y asistencia.	• Programación de horarios y asignación docente. • Registro de asistencias diarias. • Publicación de evaluaciones y actas de notas.
Módulo Financiero	Permitirá registrar pagos, consultar estados de cuenta y generar reportes económicos.	• Control e ingreso de pagos de pensiones/matrículas. • Visualización de deudas o saldos a favor. • Emisión de comprobantes y balances de caja.
Módulo de Reportes	Permitirá generar información resumida para apoyar la toma de decisiones de la dirección.	• Estadísticas de alumnos matriculados y deserción. • Reportes de recaudación financiera. • Índices de rendimiento académico general.

3.3 Vista de Procesos del Sistema

La vista de procesos permite representar el comportamiento dinámico del sistema durante su ejecución, mostrando cómo interactúan los usuarios, módulos y componentes para cumplir determinadas operaciones.

Esta vista permitirá comprender cómo se realizan las principales actividades dentro del sistema y cómo se procesan las solicitudes realizadas por los usuarios.

Diagrama de secuencia

El diagrama de secuencia permitirá representar la interacción entre los usuarios y los componentes del sistema durante la ejecución de una operación específica.

Ejemplos de procesos a representar:

Registro de matrícula

1. El administrador ingresa los datos del estudiante.
2. La interfaz envía la información al módulo de matrícula.
3. La lógica del sistema valida los datos.
4. La capa de persistencia guarda la información.
5. La base de datos confirma el registro.
6. El sistema muestra la matrícula registrada.

Registro de pago

1. El administrador de caja registra el pago.
2. El sistema valida la información.
3. Se actualiza el estado financiero.
4. Se almacena el historial.
5. Se muestra la confirmación.

Diagrama de actividad

El diagrama de actividad permitirá representar el flujo de acciones que realiza el sistema para completar un proceso.



Diagrama de procesos

El diagrama de procesos mostrará los principales procesos del negocio de la academia y la relación entre ellos.

Los procesos principales serán:



Estos procesos representan el funcionamiento general de la academia y cómo el sistema permitirá automatizarlos.

Diagrama de concurrencia

El diagrama de concurrencia permitirá representar cómo el sistema manejará diferentes acciones realizadas simultáneamente por varios usuarios.

Debido a que la academia tendrá diferentes usuarios conectados al sistema, se considerarán procesos concurrentes como:

- Un docente registrando asistencia mientras el administrador realiza matrículas.
- El personal de caja registrando pagos mientras la dirección consulta reportes.
- Varios usuarios realizando consultas académicas al mismo tiempo.

Para manejar esta concurrencia, el sistema utilizará:

- Control de sesiones de usuario.
- Gestión adecuada de conexiones a la base de datos.
- Validación de transacciones.
- Control de acceso mediante roles.

Esto permitirá mantener la integridad de la información incluso cuando varios usuarios utilicen el sistema simultáneamente.

3.4 Vista de Desarrollo

La vista de desarrollo representa la organización interna del software desde la perspectiva de los desarrolladores. Su objetivo es definir cómo estará estructurado el código fuente, cómo se distribuirán los módulos y paquetes del sistema, y qué estrategias se utilizarán para facilitar la construcción, mantenimiento y evolución del **Sistema de Gestión de la Academia Preuniversitaria Einstein**.

Para el desarrollo del sistema se utilizará una estructura organizada basada en la arquitectura en capas definida anteriormente, permitiendo separar las responsabilidades del software y evitar que los diferentes componentes se encuentren mezclados dentro del proyecto.

Estructura del proyecto

El sistema será organizado mediante módulos y paquetes que representarán cada una de las funcionalidades principales del software.

La estructura general estará conformada por:

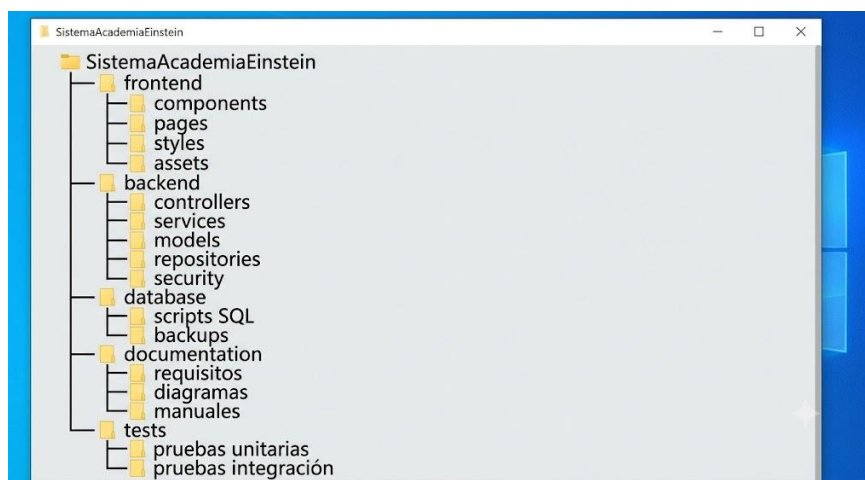
Módulo del Sistema	Componentes e Implementaciones Incluidas
Módulo de Presentación	• Formularios web. • Interfaces de usuario. • Componentes visuales. • Validaciones de entrada (Frontend). • Pantallas adaptadas según el rol del usuario.

Módulo de Lógica de Negocio	• Servicios esenciales del sistema. • Validaciones de procesos complejos. • Gestión de matrículas. • Gestión académica (cursos, notas, asistencia). • Gestión financiera (pagos, cajas). • Algoritmos de generación de reportes.
Módulo de Persistencia	• Entidades del sistema (modelos de datos). • Clases DAO (<i>Data Access Object</i>). • Consultas SQL estructuradas. • Gestión de conexiones y asignación de <i>pools</i>. • Operaciones estándar CRUD.
Módulo de Seguridad	• Autenticación de usuarios (login y tokens). • Gestión y asignación de roles (perfiles). • Restricciones de acceso y políticas de privilegios.

Organización de carpetas

La distribución de archivos del proyecto permitirá mantener un código ordenado y facilitar el mantenimiento futuro.

Una estructura propuesta será:



Esta organización permitirá ubicar fácilmente cada componente del sistema y facilitar futuras modificaciones o ampliaciones.

Estrategia Git

Para controlar las versiones del desarrollo del sistema se utilizará un sistema de control de versiones basado en **Git**, permitiendo registrar cambios, mantener diferentes versiones del software y facilitar el trabajo colaborativo.

La estrategia utilizada será:

- **Rama principal (main):** Contendrá versiones estables del sistema listas para entrega.
- **Rama desarrollo (develop):** Será utilizada para integrar nuevas funcionalidades antes de ser enviadas a producción.

- **Ramas de funcionalidad (feature):** Cada nueva funcionalidad será desarrollada en una rama independiente.

Esta estrategia permitirá reducir errores y mantener un historial organizado del proyecto.

3.5 Vista Física del Sistema

La vista física representa la distribución del sistema en la infraestructura tecnológica donde será ejecutado. Esta vista permite identificar dónde se instalarán los componentes del software, cómo se comunicarán entre ellos y qué recursos serán necesarios para el funcionamiento del sistema.

Para el **Sistema de Gestión de la Academia Preuniversitaria Einstein**, se plantea una arquitectura web donde los usuarios accederán mediante un navegador y los servicios estarán alojados en servidores.

Diagrama de despliegue

El despliegue del sistema estará compuesto por los siguientes nodos:

Nodo / Componente Físico	Descripción y Características	Elementos / Funciones Específicas
Nodo Usuario	Representa los dispositivos físicos utilizados por los distintos actores de la academia para interactuar con la plataforma. <i>Nota: El acceso se realiza exclusivamente mediante un navegador web.</i>	• Computadoras administrativas. • Equipos de los docentes. • Dispositivos de consulta (alumnos/padres).
Servidor de Aplicación	Servidor central encargado de alojar y ejecutar el código fuente de la aplicación principal, actuando como intermediario entre el cliente y los datos.	• Procesar solicitudes HTTP/Web de los usuarios. • Ejecutar la lógica de negocio (procesos). • Gestionar la comunicación con la database. • Controlar la seguridad, sesiones y permisos.
Servidor de Base de Datos	Servidor dedicado exclusivamente al almacenamiento seguro, íntegro y permanente de toda la información generada por la academia.	Almacena registros de: • Estudiantes y Docentes. • Matrículas y Pagos. • Notas y Asistencia. • Credenciales de Usuarios.

Servidores

Los servidores necesarios para ejecutar el sistema serán:

- **Servidor Web / Aplicación**
Ejecutará la plataforma web y permitirá el acceso de los usuarios.
- **Servidor de Base de Datos**
Gestionará el almacenamiento y consulta de información.
- **Servidor de Respaldo**
Permitirá almacenar copias de seguridad para recuperar información ante posibles fallos.

Infraestructura tecnológica

Los recursos necesarios para operar el sistema serán:

- Servidor con capacidad suficiente para ejecutar la aplicación.
- Base de datos relacional MySQL.
- Conexión estable a internet.
- Equipos de cómputo para usuarios administrativos y académicos.
- Sistema de respaldos automáticos.
- Certificados de seguridad para proteger la comunicación.

Ambientes del sistema

Para garantizar un desarrollo seguro, se considerarán diferentes ambientes:



4. DISEÑO DE LOS MÓDULOS Y COMPONENTES.

El diseño de módulos y componentes tiene como objetivo definir la organización funcional del **Sistema de Gestión de la Academia Preuniversitaria Einstein**, estableciendo la división del software en módulos independientes que permitan desarrollar, probar y mantener el sistema de manera organizada.

La separación en módulos permitirá que cada parte del sistema tenga una responsabilidad específica, evitando la dependencia excesiva entre componentes y facilitando futuras ampliaciones según las necesidades de la academia.

El sistema estará compuesto por módulos orientados principalmente a la gestión administrativa y académica, los cuales estarán relacionados entre sí mediante procesos controlados y una base de datos centralizada.

4.1 Módulo de Gestión de Usuarios y Seguridad

Este módulo será responsable de administrar el acceso al sistema y controlar las funciones disponibles para cada usuario según su rol dentro de la academia.

Funcionalidades principales:

- Registro y administración de usuarios.
- Inicio de sesión mediante credenciales.

- Validación de identidad del usuario.
- Asignación de roles y permisos.
- Control de acceso a módulos del sistema.
- Registro de actividades importantes realizadas por los usuarios.

Componente de Seguridad	Funciones Principales	Objetivo en el Sistema
Componente de Autenticación	• Validación de usuario y contraseña. • Control y gestión de sesiones activas.	Garantiza la identidad del usuario; es decir, se encarga de verificar que quien intenta ingresar al sistema sea realmente quien dice ser.
Componente de Autorización	• Gestión y restricción de permisos según los roles asignados (Admin, Docente, Alumno).	Garantiza los privilegios del usuario; se encarga de controlar a qué pantallas, botones o datos específicos tiene acceso una vez dentro.
Componente de Auditoría	• Registro histórico (<i>logs</i>) de las acciones realizadas dentro del sistema.	Garantiza la trazabilidad y el no repudio; permite rastrear con precisión qué usuario hizo qué cambio, cuándo lo hizo y desde dónde.

4.2 Módulo de Gestión de Estudiantes

Este módulo permitirá administrar toda la información relacionada con los alumnos registrados en la academia.

Funcionalidades principales:

- Registrar nuevos estudiantes.
- Actualizar información personal.
- Consultar datos del alumno.
- Mantener historial académico.
- Buscar estudiantes mediante filtros.

Componente Técnico	Funciones Clave	Propósito Operativo
Componente de Registro de Estudiantes	• Despliegue de formularios de ingreso de información.	Permite dar de alta a nuevos alumnos en el sistema, capturando de forma estructurada sus datos personales, de contacto y médicos necesarios.
Componente de Consulta	• Búsqueda avanzada de registros. • Visualización detallada de información.	Facilita a los administradores y docentes la localización rápida de la ficha de un alumno mediante filtros (como DNI, apellidos o código) y muestra su estado actual.
Componente de Historial	• Almacenamiento y lectura de registros académicos anteriores.	Mantiene la trazabilidad a largo plazo, permitiendo revisar las notas de años pasados, cursos aprobados, observaciones de conducta o traslados.

4.3 Módulo de Matrículas

Este módulo permitirá gestionar el proceso de inscripción de estudiantes en los diferentes programas académicos ofrecidos por la academia.

Funcionalidades principales:

- Registrar matrículas.
- Asociar estudiantes a ciclos académicos.
- Validar información requerida.
- Consultar historial de matrículas.
- Controlar estados de matrícula.

Componente Técnico	Funciones Clave	Propósito Operativo
Componente de Matrícula	• Registro completo del proceso de inscripción.	Administra el flujo de inscripción del estudiante en un ciclo o programa específico, vinculándolo con sus asignaturas y generando su registro inicial.
Componente de Validación	• Verificación automática de datos. • Control de restricciones y requisitos.	El "filtro" del proceso. Verifica en tiempo real si el alumno cumple con los requisitos (por ejemplo: si tiene el pago al día, si hay vacantes disponibles o si aprobó los cursos prerequisite).
Componente de Historial	• Consulta de matrículas realizadas anteriormente.	Permite acceder a la línea de tiempo del estudiante para revisar en qué periodos académicos estuvo activo, qué programas cursó y sus estados históricos (Regular, Reserva, Retirado).

4.4 Módulo de Gestión Académica

Este módulo estará encargado de administrar los procesos relacionados con la organización académica de la institución.

Funcionalidades principales:

- Gestión de cursos.
- Registro de docentes.
- Asignación de docentes a cursos.
- Administración de horarios.
- Gestión de grupos académicos.
- Registro del avance académico.

Componente Técnico	Funciones Clave	Propósito Operativo
Componente de Cursos	• Crear nuevos cursos. • Modificar información existente. • Consultar el catálogo de asignaturas.	Administra la malla curricular de la academia, permitiendo definir el nombre de las materias, descripciones, créditos o contenidos programáticos.

Componente de Docentes	- Alta, baja y edición de información docente. - Administración de perfiles profesionales.	Centraliza el expediente de los profesores, incluyendo sus datos de contacto, especialidades, disponibilidad de tiempo y asignación de carga académica.
Componente de Horarios	- Organización de bloques de clase. - Control y asignación de horarios académicos.	Actúa como el planificador del sistema. Cruza la disponibilidad de los docentes con los cursos y las aulas físicas o virtuales, evitando cruces de horarios.

4.5 Módulo de Asistencia

Este módulo permitirá realizar el seguimiento de asistencia de los estudiantes.

Funcionalidades principales:

- Registrar asistencia.
- Consultar historial de asistencia.
- Identificar inasistencias frecuentes.
- Generar reportes de asistencia.

Componente Técnico	Funciones Clave	Propósito Operativo
Componente de Registro	- Captura de asistencia diaria. - Marcación en tiempo real.	Permite a los docentes o administradores pasar lista de forma rápida en el aula, registrando si el alumno está Presente, Tardanza, Falta Justificada o Falta Injustificada.
Componente de Seguimiento	- Análisis acumulativo de faltas y tardanzas. - Alertas por inasistencia.	Monitorea el comportamiento del estudiante a lo largo del periodo, ayudando a detectar de forma temprana patrones de deserción o problemas de puntualidad.
Componente de Reportes	- Generación de estadísticas de asistencia. - Exportación de consolidados.	Consolida la información en gráficos y tablas mensuales o bimestrales, facilitando la entrega de reportes a la dirección de la academia y a los padres de familia.

4.6 Módulo de Evaluaciones y Calificaciones

Este módulo permitirá administrar la información relacionada con el rendimiento académico de los estudiantes.

Funcionalidades principales:

- Registrar evaluaciones.
- Registrar notas.
- Calcular promedios.
- Consultar resultados académicos.
- Generar reportes de rendimiento.

Componente Técnico	Funciones Clave	Propósito Operativo
Componente de Evaluación	- Configuración y gestión de pruebas. - Programación de simulacros académicos.	Permite a los docentes diseñar y calendarizar los diferentes tipos de exámenes, prácticas o simulacros tipo admisión, definiendo los pesos y fechas de cada uno.
Componente de Calificación	- Registro manual o masivo de notas. - Cálculo automatizado de promedios.	Centraliza la digitación de los resultados y aplica de forma automática las fórmulas de evaluación fijadas por la academia (por ejemplo, promedios ponderados o eliminación de la nota más baja).
Componente de Resultados	- Consulta de notas por alumno/padre. - Generación de reportes de rendimiento.	Despliega las libretas de notas virtuales y genera rankings o estadísticas detalladas que permiten medir qué temas o cursos necesitan reforzamiento general.

4.7 Módulo de Gestión Financiera

Este módulo permitirá administrar los procesos relacionados con pagos y control económico de la academia.

Funcionalidades principales:

- Registrar pagos.
- Gestionar mensualidades.
- Consultar estados de cuenta.
- Controlar pagos pendientes.
- Generar reportes financieros.

Componente Técnico	Funciones Clave	Propósito Operativo
Componente de Pagos	- Registro de operaciones económicas. - Procesamiento de transacciones.	Se encarga de la recaudación física o digital, registrando cada ingreso de dinero por conceptos de matrícula, pensiones, materiales o exámenes del simulacro.
Componente de Cuentas	- Seguimiento de deudas acumuladas. - Control de pagos realizados.	Mantiene actualizado el estado de cuenta corriente de cada estudiante, permitiendo visualizar de manera clara sus saldos a favor, cuotas vencidas y el historial de boletas emitidas.
Componente de Reportes Financieros	Consolidación de información económica.	Agrupar y resume los datos financieros para los directivos de la academia, proporcionando balances de caja, proyecciones de ingresos y reportes de morosidad para la toma de decisiones.

	• Generación de reportes para la dirección.	
--	---	--

4.8 Módulo de Reportes y Consultas

Este módulo permitirá generar información organizada para apoyar la toma de decisiones dentro de la academia.

Funcionalidades principales:

- Reportes académicos.
- Reportes financieros.
- Reportes de asistencia.
- Consultas generales del sistema.

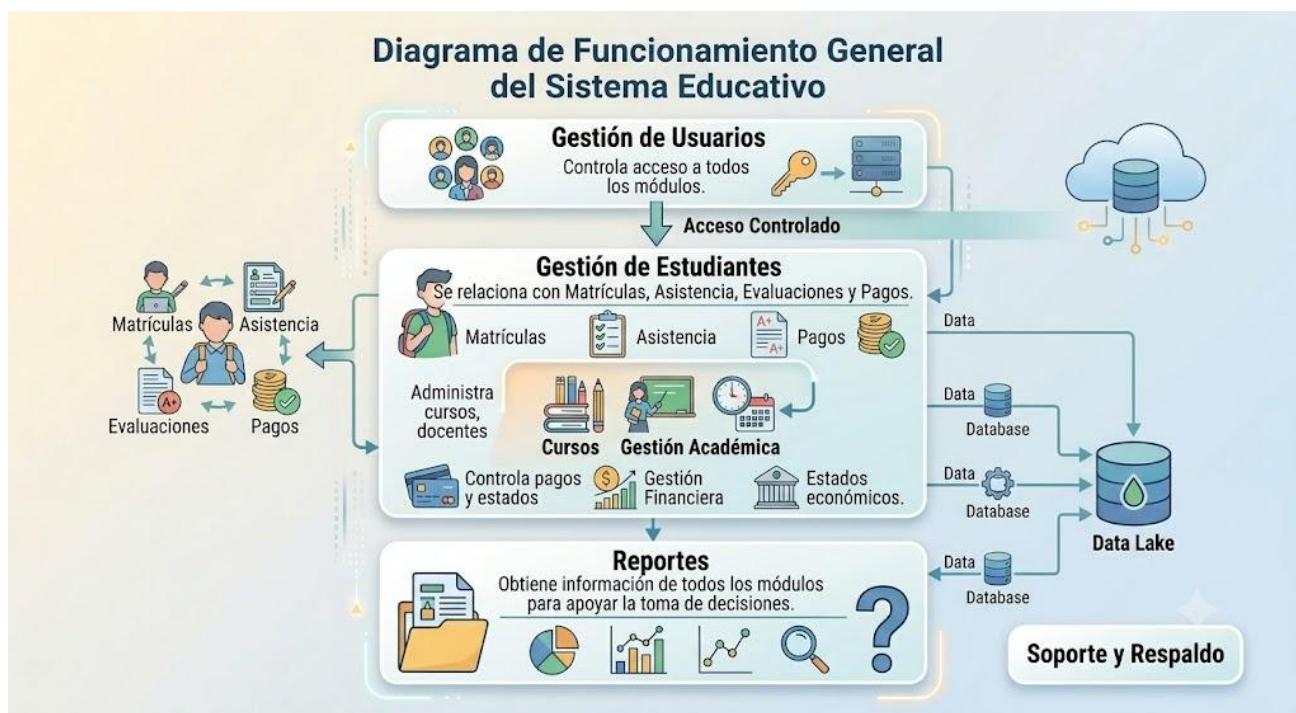
Componente Técnico	Funciones Clave	Propósito Operativo
Componente Generador de Reportes	• Creación de documentos (PDF, Excel). • Cálculo de indicadores de gestión.	Transforma los datos masivos del sistema en información de alto valor para la dirección, exportando consolidados visuales, gráficos y métricas de rendimiento o asistencia.
Componente de Consultas	• Búsqueda avanzada de registros. • Filtrado dinámico de información.	Permite al personal administrativo y docente explorar la base de datos en tiempo real mediante filtros cruzados (por ejemplo: buscar alumnos de un aula específica que tengan más de 3 faltas en el mes).

4.9 Componentes generales del sistema

Además de los módulos funcionales, el sistema contará con componentes transversales necesarios para su correcto funcionamiento.

- **Componente de Base de Datos**
Responsable de almacenar toda la información del sistema.
- **Componente de Persistencia**
Encargado de la comunicación entre la aplicación y la base de datos mediante operaciones CRUD.
- **Componente de Seguridad**
Controlará la autenticación y permisos de usuarios.
- **Componente de Notificaciones**
Permitirá enviar avisos relacionados con pagos, asistencia u otras actividades importantes.

Relación general de módulos



5. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS.

El diseño de la base de datos tiene como finalidad definir la estructura donde será almacenada y gestionada toda la información del **Sistema de Gestión de la Academia Preuniversitaria Einstein**. Debido a que el sistema manejará información académica, administrativa y financiera, es necesario contar con una estructura organizada que permita almacenar los datos de manera segura, evitando duplicidad de información y facilitando las consultas realizadas por los usuarios.

Para el desarrollo del sistema se utilizará una **base de datos relacional**, debido a que permite organizar la información mediante tablas relacionadas entre sí, utilizando claves primarias y claves foráneas para mantener la integridad de los datos.

El gestor de base de datos seleccionado será **MySQL**, debido a su estabilidad, facilidad de implementación y compatibilidad con las tecnologías planteadas para el desarrollo del sistema.

5.1 Modelo de Base de Datos

El modelo de base de datos estará diseñado siguiendo los principios de normalización, con el objetivo de reducir la redundancia de información y mejorar la consistencia de los datos.

La estructura estará organizada mediante entidades principales relacionadas con los procesos de la academia.

Las principales entidades serán:

- Estudiante.
- Docente.
- Usuario.
- Rol.
- Curso.
- Ciclo académico.
- Grupo académico.
- Matrícula.
- Horario.
- Aula.
- Asistencia.
- Evaluación.
- Calificación.
- Pago.
- Reporte.

5.2 Entidades principales del sistema

Tabla / Entidad	Campo / Atributo	Tipo de Llave / Propiedad	Descripción
Estudiante	• id_estudiante • DNI • Nombres • Apellidos • Fecha de nacimiento • Teléfono • Correo • Dirección • Estado del estudiante	PK (Primary Key) Único / Clave alternativa	Identificador único del alumno. Documento de identidad Nombres completos. Apellidos completos. Fecha de nacimiento. Contacto telefónico. Correo electrónico. Domicilio actual. Estado (ej. Activo, Retirado, Suspendido).
Docente	• id_docente • DNI • Nombres • Apellidos • Especialidad • Teléfono • Correo	PK Único	Identificador único del profesor. Documento de identidad. Nombres del docente. Apellidos del docente. Área de dominio (ej. Física, Álgebra). Contacto telefónico. Correo electrónico.
Usuario	• id_usuario • Nombre de usuario • Contraseña • Estado • id_rol	PK Único Encriptado FK (Foreign Key)	Identificador único de credencial. Nickname de acceso al sistema. Clave de acceso. Estado de la cuenta (Activo/Bloqueado). Relación con la tabla Rol.
Rol	• id_rol • Nombre	PK	Identificador único del rol. <i>Contiene:</i> Director, Administrador, Coordinador académico, Docente, Personal administrativo.
Curso	• id_curso • Nombre del curso • Descripción • Estado	PK	Identificador único de la materia. Nombre de la asignatura (ej. Física I). Detalle del contenido curricular. Estado del curso (Activo/Inactivo).
Ciclo Académico	• id_ciclo • Nombre • Fecha inicio • Fecha fin	Pk	Identificador único del ciclo. <i>Contiene:</i> Ciclo regular, Ciclo intensivo, Ciclo verano. Fecha de apertura del ciclo. Fecha de clausura del ciclo.
Matrícula	• id_matricula • Fecha matrícula • Estado • id_estudiante • id_ciclo	PK FK FK	Identificador único de la matrícula. Fecha en que se realizó el registro. Estado de la inscripción (Vigente/Anulada). Vínculo con el Estudiante matriculado. Vínculo con el Ciclo Académico correspondiente.

Grupo Académico	• id_grupo • Nombre del grupo • Turno • id_ciclo	PK FK	Identificador único de la sección/aula. Nombre identificador (ej. Grupo A, Aula 102). Horario general (Mañana, Tarde, Noche). Vínculo al Ciclo Académico al que pertenece.
Horario	• id_horario • Día • Hora inicio • Hora fin • id_curso • id_docente • id_aula	PK FK FK	Identificador único del bloque de clases. Día de la semana (Lunes a Sábado). Hora exacta de inicio de la clase. Hora exacta de término de la clase. Curso que se dicta. Docente asignado a dictar el curso. Código o nombre del espacio físico.
Asistencia	• id_asistencia • Fecha • Estado asistencia • id_estudiante • id_grupo	PK FK FK	Identificador de la toma de asistencia. Fecha del día de clases. Estado (Presente, Faltas, Tardanza). Alumno evaluado. Grupo al que se le pasa lista.
Evaluación	• id_evaluacion • Nombre • Tipo • Fecha • id_curso	PK FK	Identificador de la prueba. Nombre (ej. Examen Parcial 1). Tipo (Simulacro, Práctica Calificada, Examen). Fecha programada de la evaluación. Curso evaluado.
Calificación	• id_calificacion • Nota • id_estudiante • id_evaluacion	PK FK FK	Identificador único del registro de nota. Valor numérico o vigesimal obtenido. Alumno dueño de la calificación. Evaluación de la cual procede la nota.
Pago	• id_pago • Fecha pago • Monto • Concepto • Estado • id_estudiante	PK FK	Identificador de la transacción financiera. Fecha de emisión del pago. Cantidad de dinero abonada. Motivo (Matrícula, Pensión 1, Simulacro). Estado de la transacción (Cancelado, Pendiente). Alumno asociado al pago.

5.3 Relaciones principales entre entidades

Las relaciones principales del modelo serán:

- Un **estudiante** puede tener varias matrículas durante diferentes ciclos académicos.
- Una **matrícula** pertenece a un estudiante y a un ciclo académico.
- Un **docente** puede estar asignado a varios cursos.
- Un **curso** puede tener diferentes evaluaciones.
- Un **estudiante** puede tener múltiples asistencias y calificaciones.
- Un **estudiante** puede realizar varios pagos durante su permanencia en la academia.
- Un **usuario** pertenece a un determinado rol dentro del sistema.

5.4 Normalización de la Base de Datos

La base de datos será diseñada aplicando reglas de normalización con la finalidad de mejorar la calidad de la información.

Se considerarán principalmente:

Primera Forma Normal (1FN)

Cada campo almacenará un único valor y no existirán datos repetidos dentro de una misma tabla.

Segunda Forma Normal (2FN)

Las tablas dependerán completamente de sus claves principales, evitando información redundante.

Tercera Forma Normal (3FN)

Se eliminarán dependencias innecesarias entre atributos para garantizar una estructura eficiente.

5.5 Seguridad e integridad de datos

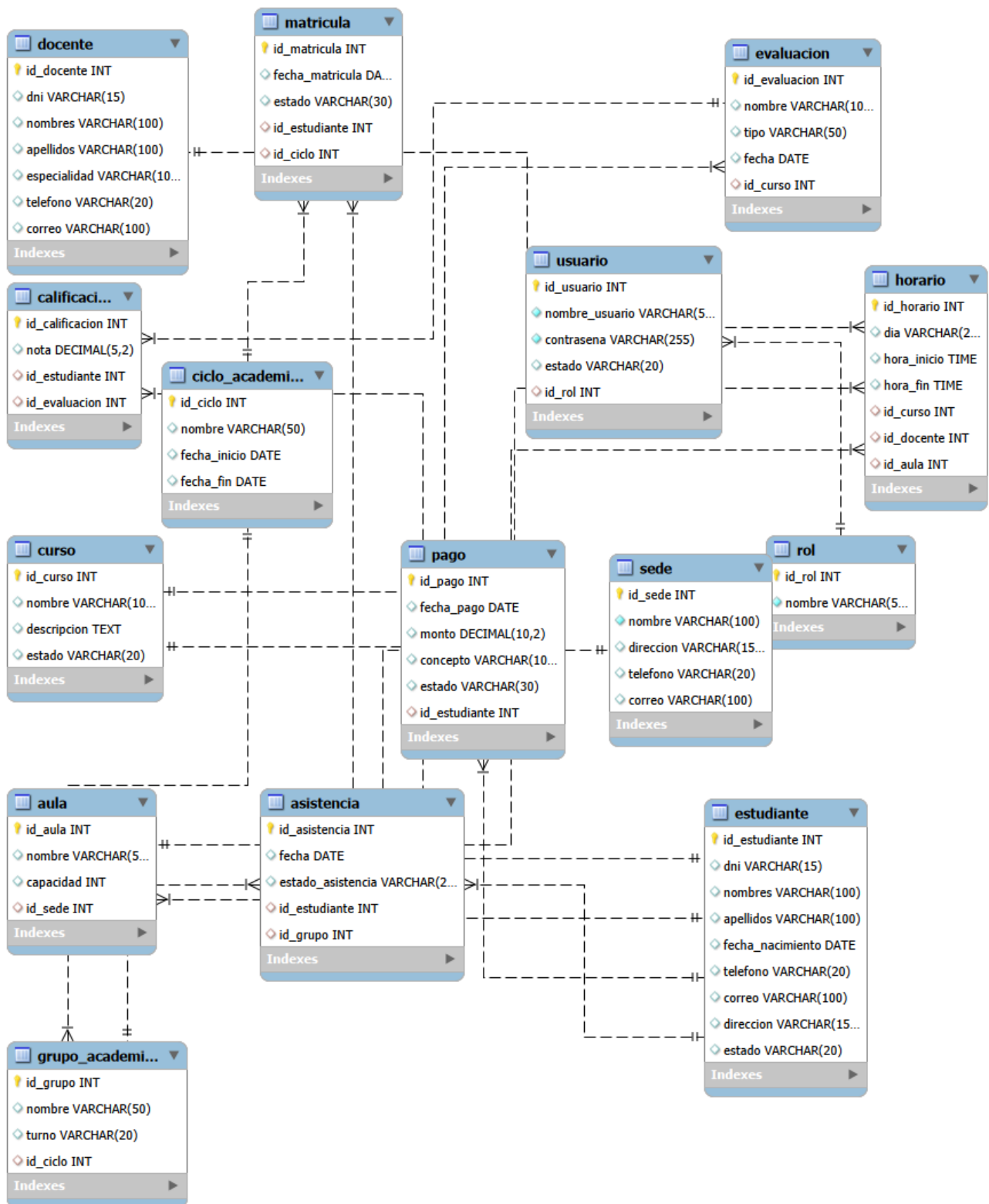
Para garantizar la confiabilidad de la información almacenada se considerarán:

- Uso de claves primarias para identificar registros únicos.
- Uso de claves foráneas para mantener relaciones correctas.
- Restricciones para evitar datos duplicados.
- Validación de información antes de guardar registros.
- Control de acceso mediante usuarios y permisos.
- Copias de seguridad periódicas de la información.

5.6 Diagrama Entidad - Relación

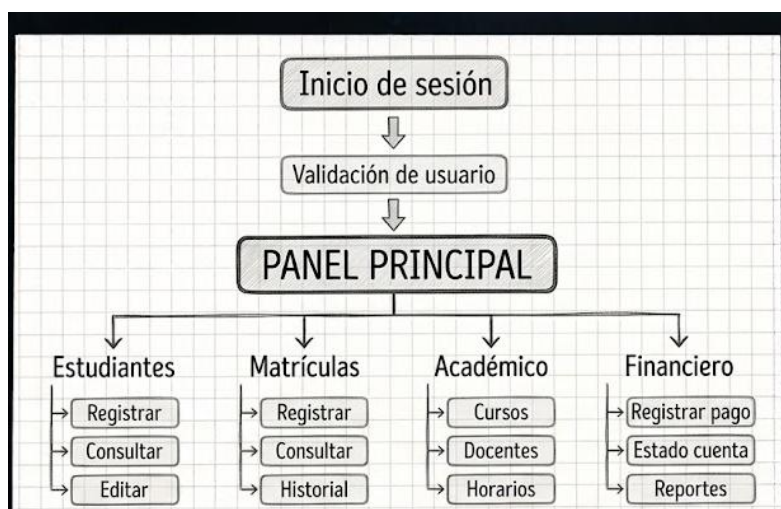
Como parte del diseño de la base de datos se realizará el **Diagrama Entidad-Relación (DER)**, donde se representarán gráficamente las entidades, atributos y relaciones existentes entre los diferentes elementos del sistema.

Este diagrama permitirá visualizar la estructura general de la base de datos antes de su implementación y servirá como guía para la creación de las tablas en MySQL.



6. DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO.

Mapa de navegación: Se encargará de representar cómo se conectan las diferentes pantallas del sistema y permitirá definir el recorrido que seguirá el usuario durante la interacción con la aplicación.



Rol	Vistas / Módulos Habilitados	Funciones y Privilegios Específicos
Director	- Panel principal (<i>Dashboard</i>). - Reportes generales. - Indicadores académicos. - Indicadores financieros. - Gestión de usuarios.	Acceso Estratégico y de Supervisión: Tiene una visión global del estado de la academia para la toma de decisiones financieras y pedagógicas. Administra las cuentas de usuario de alto nivel.
Administrador Personal / Administrativo	- Registro de estudiantes. - Matrículas. - Gestión documental. - Consultas generales.	Acceso Operativo de Admisiones: Encargado del ciclo de vida del alumno desde su ingreso, la administración de sus expedientes físicos/digitales y los trámites de inscripción.
Administrador de Caja	- Registro de pagos. - Estados de cuenta. - Historial de pagos. - Reportes financieros.	Acceso Financiero: Dedicado exclusivamente a la recaudación de caja, control de deudas por alumno, arqueos diarios y reportes de morosidad.
Coordinador Académico	- Cursos. - Docentes. - Horarios. - Grupos académicos. - Evaluaciones.	Acceso de Planificación Curricular: Supervisa la carga horaria, asigna docentes a las aulas, crea los grupos (secciones) y calendariza el rol de exámenes de la academia.
Docente	- Registro de asistencia. - Registro de notas. - Consulta de cursos asignados.	Acceso Pedagógico de Aula: Restringido a sus respectivos grupos. Permite el control del día a día (pasar lista) y el llenado del registro oficial de calificaciones.

Bocetos de pantallas: Representarán las ideas iniciales de la interfaz del sistema, permitiendo visualizar la distribución del contenido, la organización de los elementos y las funcionalidades principales antes de su desarrollo.

LOGIN



The login screen features a header with a cartoon illustration of Albert Einstein's head inside a shield, flanked by laurel leaves and a globe, with the text "ACADEMIA EINSTEIN" below it. The login form includes a "Usuario:" label followed by a text input field, a "Contraseña:" label followed by a password input field with a lock icon and a "(? Olvidó)" link, and an "[Iniciar sesión]" button. A red error message "Usuario o contraseña incorrectos, por favor reintente." is displayed below the password field.

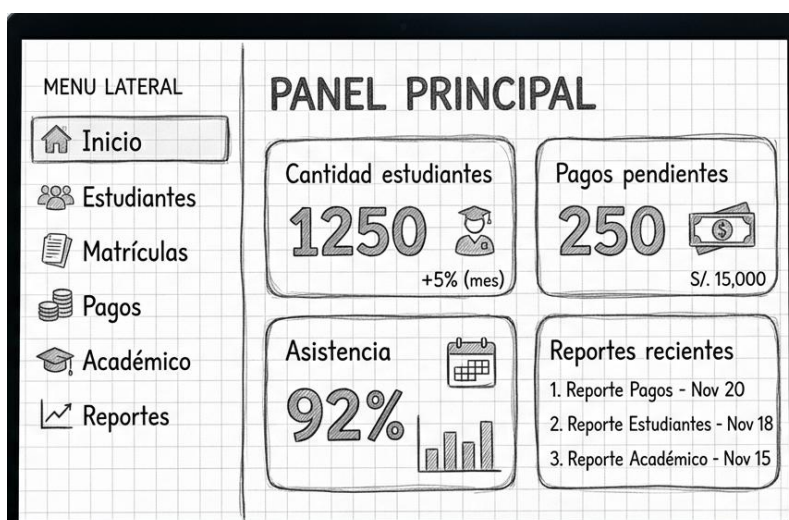
Usuario:

Contraseña: (? Olvidó)

[Iniciar sesión]

Usuario o contraseña incorrectos, por favor reintente.

PANEL PRINCIPAL.



GESTIÓN DE ESTUDIANTES.

MENU LATERAL

Inicio

Estudiantes

Matrículas

Pagos

Académico

Reportes

GESTIÓN DE ESTUDIANTES

Buscar estudiante:

Buscar

+ Nuevo estudiante

DNI	Nombre	Apellido	Estado	Acciones
12345678	Juan	Pérez	Activo	Editar Consultar Eliminar
87654321	María	López	Activo	Editar Consultar Eliminar
55667788	Pedro	García	Inactivo	Editar Consultar Eliminar

GESTION DE MATRICULA

MENU LATERAL

Inicio

Estudiantes

Matrículas

Pagos

Académico

Reportes

REGISTRO DE MATRÍCULA

Datos del estudiante

Nombre:

DNI:

Seleccionar ciclo:

[2024-II]

Programa:

[Computación]

[Registrar matrícula]

GESTIÓN DE PAGOS.

MENU LATERAL

Inicio

Estudiantes

Matrículas

Pagos

Académico

Reportes

GESTIÓN DE PAGOS

Buscar alumno

Información del estudiante

Nombre:

Juan Pérez

DNI:

12345678

Mensualidad: Monto:

S/. 1,000

Estado:

PAGADO

Monto:

PENDIENTE

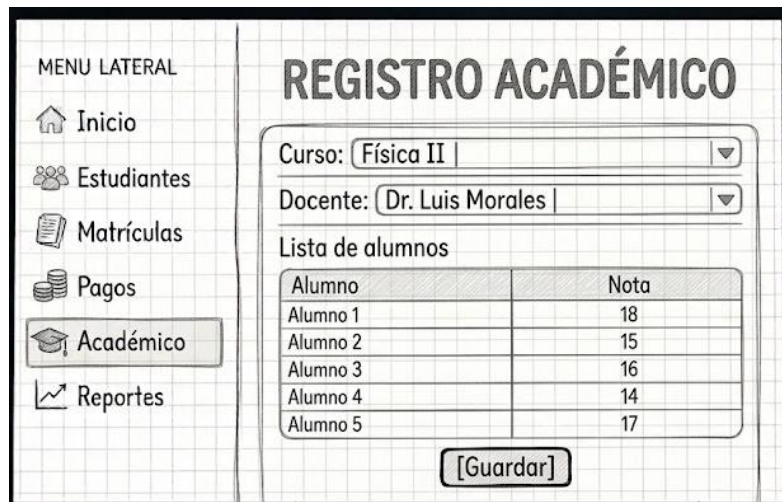
[Registrar pago]

Historial de pagos

Concepto	Monto	Fecha	Estado	Recibo
Matrícula	S/. 500	15-Mar-2024	PAGADO	R-001
Mes Mar	S/. 1000	01-Abr-2024	PENDIENTE	N/A

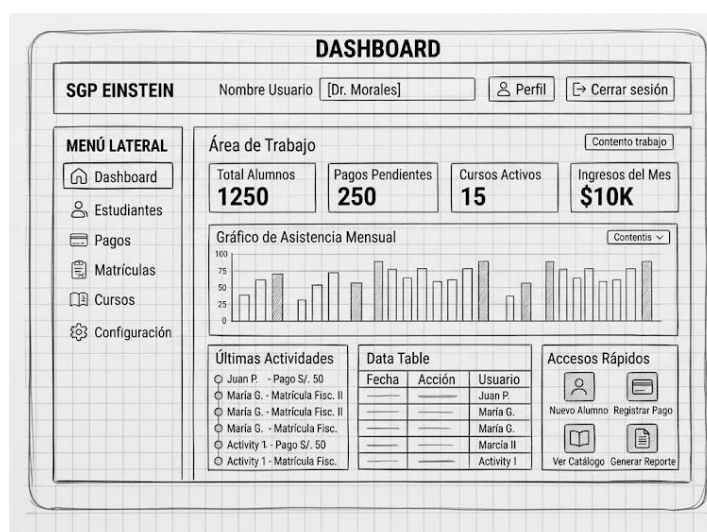
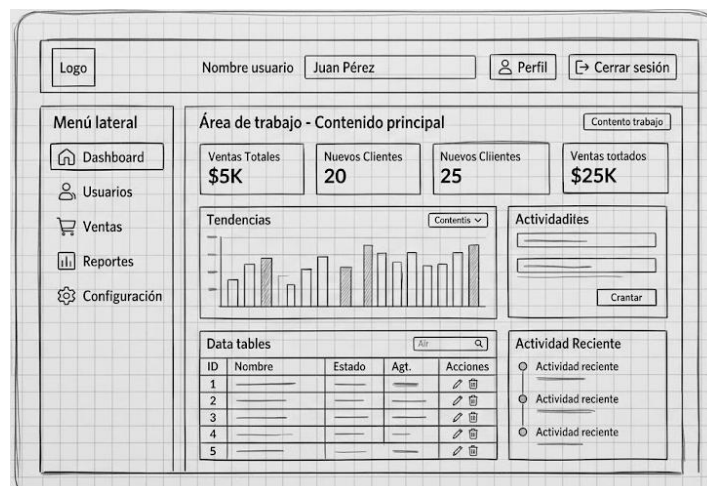
GESTIÓN DE REGISTROS

60



Los wireframes representarán una versión más detallada de las interfaces, mostrando la ubicación de botones, menús, tablas, formularios y contenido sin enfocarse todavía en colores o diseños finales.

Los principales wireframes que se pueden desarrollar son:



Prototipo de alta fidelidad. Una representación más detallada y cercana al producto final esperado.



6.1 Guía de Estilos

La guía de estilos tiene como finalidad mantener una apariencia uniforme en todas las interfaces del **Sistema de Gestión de la Academia Preuniversitaria Einstein**, permitiendo que los usuarios puedan interactuar con la plataforma de manera intuitiva, ordenada y sencilla.

Para mejorar la experiencia del usuario, el sistema contará con **dos modos visuales principales: modo claro y modo oscuro**, permitiendo adaptarse a las preferencias del usuario y facilitar la visualización en diferentes condiciones de iluminación.

La selección de colores estará orientada a transmitir una imagen profesional, organizada y relacionada con el entorno educativo de la academia. Asimismo, se establecerán criterios de diseño que serán aplicados en todas las pantallas, formularios, tablas, botones y componentes del sistema.

1. Paleta de Colores del Sistema

Tipo de Color	Propósito / Aplicación	Código Visual / Ejemplo
Color Principal	Utilizado en elementos importantes como encabezados, botones principales, menús y acciones destacadas. Representa la identidad visual de la Academia Einstein.	Azul corporativo
Color de Fondo Claro	Aplicado en el modo claro para fondos generales, tarjetas, formularios y espacios de lectura. Permite una visualización limpia y organizada.	Blanco
Color de Fondo Oscuro	Aplicado en el modo oscuro para reducir la fatiga visual y mejorar la experiencia en ambientes con poca iluminación.	Gris oscuro / Negro
Color de Texto Principal	Utilizado para títulos, información importante y contenido general del sistema.	Negro (modo claro) / Blanco (modo oscuro)
Color Secundario	Utilizado para separar secciones, bordes, tablas y elementos complementarios de la interfaz.	Gris claro / Gris medio
Estado: Éxito	Representa operaciones realizadas correctamente, como registro exitoso de estudiantes, pagos confirmados o información guardada.	Verde

Estado: Advertencia	Indica situaciones que requieren atención, como pagos próximos a vencer o información pendiente.	Amarillo
Estado: Crítico	Representa errores, acciones eliminatorias o problemas importantes dentro del sistema.	Rojo

2. Modo Claro

El modo claro será la configuración visual tradicional del sistema, orientada a facilitar la lectura durante las actividades administrativas y académicas.

Características:

- Fondos blancos para mejorar la claridad visual.
- Textos oscuros para una mejor lectura.
- Uso de colores corporativos para destacar acciones importantes.
- Separación visual mediante tarjetas, tablas y espacios organizados.

Será recomendado para:

- Oficinas administrativas.
- Gestión de matrículas.
- Registro de pagos.
- Consulta de reportes.

3. Modo Oscuro

El modo oscuro permitirá utilizar el sistema con una interfaz adaptada para ambientes con menor iluminación, reduciendo el brillo de la pantalla y mejorando la comodidad visual.

Características:

- Fondos oscuros para reducir el contraste excesivo.
- Textos claros para mantener la legibilidad.
- Uso controlado de colores secundarios para destacar información importante.
- Conservación de la identidad visual de la academia.

Será útil principalmente para:

- Uso prolongado del sistema.
- Consultas nocturnas.
- Usuarios que prefieran una interfaz con menor luminosidad.

2. Tipografía y Escala Visual

Nivel de Texto	Familia Tipográfica	Tamaño Sugerido	Uso en la Interfaz
Títulos	Roboto / Arial (Bold)	20 px a 24 px	Encabezados de pantallas, títulos de módulos principales.
Subtítulos	Roboto / Arial (Medium)	16 px a 18 px	Secciones dentro de un formulario, cabeceras de tablas.
Texto General	Roboto / Arial (Regular)	14 px a 16 px	Datos de los estudiantes, párrafos, etiquetas de campos.

3. Guía de Componentes: Botones y Formularios

Componente UI	Estándar de Diseño	Elementos Obligatorios
Botones de Acción	Uniformes en bordes y tamaño. Colores según el contexto: • Guardar / Registrar / Buscar: Azul (Principal). • Editar: Azul claro / Gris técnico. • Eliminar: Rojo (Estado crítico). • Cancelar: Gris / Bordes delineados.	• Texto claro y directo. • Efecto <i>hover</i> (cambio de tono al pasar el mouse). • Ubicación consistente (esquina inferior derecha en formularios).
Formularios	Estructura limpia de una o dos columnas como máximo para evitar fatiga visual.	• Etiquetas claras sobre cada campo. • Campos alineados en cuadrícula. • Validación de datos obligatorios en tiempo real. • Mensajes de error descriptivos abajo del campo. • Botones de acción visibles.

4. Iconografía y Navegación

Concepto / Vista	Icono Sugerido (Estilo Flat / Outline)	Propósito de Navegación
Inicio	Casa (Home)	Acceso directo al Panel Principal o Dashboard.
Usuarios	Personas o Candado (Users / Security)	Gestión de credenciales, roles y permisos del sistema.
Matrículas	Documento con lápiz (Assignment)	Registro e inscripción de alumnos en los ciclos.
Cursos	Libro (Book / School)	Gestión de asignaturas, horarios y asignación de aulas.
Pagos	Tarjeta / Moneda (Credit Card / Payments)	Control de transacciones, estados de cuenta y cajas.
Reportes	Gráfico de barras (Bar Chart / Analytics)	Visualización de estadísticas para la toma de decisiones.
Configuración	Engranaje (Settings)	Parámetros generales del sistema de la academia.

6.2 Diseño Adaptable

El Sistema de Gestión de la Academia Preuniversitaria Einstein será desarrollado como una aplicación web adaptable (**Responsive Design**), permitiendo que las interfaces se visualicen correctamente en diferentes dispositivos sin perder funcionalidad.

El diseño se ajustará automáticamente al tamaño de la pantalla, facilitando el acceso desde computadoras, laptops, tablets y teléfonos móviles.

Adaptación por dispositivo

Dispositivo / Entorno	Comportamiento y Elementos Visibles	Tecnologías Utilizadas
Computadoras (Escritorio)	• Menú lateral completo siempre visible. • Tablas con visualización de toda la información. • Paneles de reportes detallados. • Formularios con diseño completo en varias columnas.	• HTML5 (Estructura semántica). • CSS3 (Estilos y diseños de grillas). • Bootstrap (Sistema de rejilla responsiva / Grid). • Media Queries (Puntos de quiebre para pantallas grandes). • JavaScript (Interacciones dinámicas).
Tablets	• Reorganización de elementos para aprovechar el espacio. • Adaptación de menús intermedios. • Formularios adaptados en menos columnas. • Consultas y reportes optimizados para pantallas medianas.	• HTML5 / CSS3. • Bootstrap (Clases para dispositivos md y sm). • Media Queries (Ajuste de dimensiones). • JavaScript.
Dispositivos Móviles	• Despliegue único de la información más importante. • Menú en formato desplegable (tipo hamburguesa). • Botones de mayor tamaño para facilitar el toque táctil. • Formularios simplificados y verticales. • Tablas comprimidas con desplazamiento horizontal (<i>scroll</i>).	• HTML5 / CSS3. • Bootstrap (Clases móviles xs). • Media Queries (Puntos de quiebre táctiles). • JavaScript (Control del menú desplegable).

6.3 Informe de Pruebas de Usabilidad

Con el propósito de verificar que las interfaces sean fáciles de utilizar, se realizarán pruebas de usabilidad con algunos de los principales usuarios del sistema antes de su implementación definitiva.

Estas pruebas permitirán identificar posibles dificultades de navegación, errores de diseño y oportunidades de mejora.

Objetivo

Evaluar si los usuarios pueden utilizar el sistema de manera sencilla, rápida y sin necesidad de una capacitación extensa.

Participantes

Las pruebas serán realizadas con representantes de los principales stakeholders de la academia:

- Director.
- Coordinador Académico.
- Personal Administrativo.
- Administrador de Caja.
- Docentes.

Actividades evaluadas

Durante las pruebas se solicitará a los participantes realizar tareas como:

- Iniciar sesión.
- Registrar un estudiante.
- Registrar una matrícula.
- Registrar un pago.
- Consultar información de un estudiante.
- Registrar asistencia.
- Registrar calificaciones.
- Generar un reporte.

7. DISEÑO DE INTERFACES E INTEGRACIONES.

El diseño de interfaces e integraciones tiene como objetivo definir la forma en que el Sistema de Gestión de la Academia Preuniversitaria Einstein se comunicará con servicios externos y con los diferentes módulos internos del sistema. Esto permitirá el intercambio de información de manera segura, rápida y organizada, facilitando procesos como la autenticación de usuarios, el envío de notificaciones y el procesamiento de pagos.

Las integraciones se diseñarán siguiendo estándares que permitan ampliar las funcionalidades del sistema sin afectar su funcionamiento principal.

7.1 Diagrama de Integraciones

En esta sección se presentará un diagrama que represente la comunicación entre el sistema y los servicios externos.

El diagrama deberá incluir los siguientes componentes:



El sistema intercambiará información con estos servicios cuando sea necesario, manteniendo la seguridad de los datos y la integridad de las operaciones.

7.2 Especificación de API

La comunicación entre el sistema y los servicios externos se realizará mediante **API REST**, utilizando el formato JSON para el intercambio de información.

Algunos servicios que podrán consumir la API serán:

- Inicio de sesión de usuarios.
- Registro y consulta de estudiantes.
- Registro de matrículas.
- Gestión de pagos.
- Consulta de reportes.
- Envío de notificaciones.

Las operaciones utilizarán los métodos HTTP correspondientes:

Método	Descripción
GET	Consultar información.
POST	Registrar nueva información.
PUT	Actualizar registros existentes.
DELETE	Eliminar registros cuando sea permitido.

7.3 Contratación de Servicios

Para el funcionamiento del sistema será necesario utilizar algunos servicios externos.

Entre ellos se consideran:

- Servicio de alojamiento (Hosting o VPS).
- Servicio de base de datos.
- Dominio web para la academia.
- Servicio de correo electrónico para notificaciones.
- Plataforma de pagos en línea (opcional para futuras versiones).
- Servicio de copias de seguridad.

Estos servicios permitirán garantizar la disponibilidad y el correcto funcionamiento del sistema.

7.4 Formato de Mensajes

La información intercambiada entre el sistema y los servicios externos utilizará el formato **JSON**, debido a su facilidad de procesamiento y compatibilidad con aplicaciones web.

Ejemplo de solicitud:

```
Ejemplo de solicitud:
{
  "usuario": "admin",
  "password": "*****"
}
```

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "estado": "Correcto",
  "mensaje": "Inicio de sesión exitoso"
}
```

```
}
```

Todos los mensajes incluirán información clara sobre el resultado de la operación realizada.

7.5 Reglas de Validación

Antes de enviar o almacenar información, el sistema realizará diversas validaciones para garantizar la calidad de los datos.

Entre las principales reglas se encuentran:

- No permitir campos obligatorios vacíos.
- Validar el formato del correo electrónico.
- Verificar que el DNI no se encuentre registrado previamente.
- Validar que el monto de un pago sea mayor que cero.
- Evitar matrículas duplicadas para un mismo estudiante en el mismo ciclo.
- Verificar que los horarios no presenten conflictos entre aulas o docentes.
- Validar que las notas ingresadas se encuentren dentro del rango permitido.
- Confirmar que el usuario tenga permisos para realizar la operación solicitada.

7.6 Catálogo de Errores

El sistema mostrará mensajes claros cuando ocurra algún problema durante la ejecución de una operación.

Código	Descripción	Acción sugerida
ERR-001	Usuario o contraseña incorrectos.	Verificar las credenciales ingresadas.
ERR-002	El estudiante ya se encuentra registrado.	Validar la información antes de registrar nuevamente.
ERR-003	Matrícula duplicada para el ciclo seleccionado.	Revisar el historial de matrículas.
ERR-004	Pago no registrado correctamente.	Intentar nuevamente o verificar la conexión.
ERR-005	Información obligatoria incompleta.	Completar todos los campos requeridos.
ERR-006	Acceso denegado.	Verificar los permisos del usuario.
ERR-007	Error de conexión con la base de datos.	Contactar al administrador del sistema.
ERR-008	Error interno del servidor.	Intentar nuevamente más tarde.

7.7 Estrategia de Autenticación

La autenticación permitirá verificar la identidad de los usuarios antes de acceder al sistema.

El proceso será el siguiente:

1. El usuario ingresará su nombre de usuario y contraseña.
2. El sistema validará las credenciales con la base de datos.

3. Si la información es correcta, se iniciará la sesión y se asignarán los permisos correspondientes según el rol del usuario.
4. Si las credenciales son incorrectas, se mostrará un mensaje de error y se impedirá el acceso.
5. Durante la sesión, el sistema verificará continuamente los permisos del usuario para acceder únicamente a los módulos autorizados.

Asimismo, las contraseñas serán almacenadas utilizando mecanismos de cifrado y las comunicaciones entre el cliente y el servidor se realizarán mediante el protocolo HTTPS, garantizando la confidencialidad de la información.

8. DISEÑO DE LA SEGURIDAD DE SOFTWARE.

La seguridad del software constituye un aspecto fundamental para el Sistema de Gestión de la Academia Preuniversitaria Einstein, ya que administrará información personal de estudiantes, docentes, personal administrativo y registros financieros. Por ello, el sistema incorporará mecanismos de autenticación, autorización, respaldo de información y auditoría, con el propósito de proteger los datos frente a accesos no autorizados, pérdidas de información o modificaciones indebidas.

Las medidas de seguridad estarán orientadas a garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información durante el funcionamiento del sistema.

8.1 Matriz de Roles y Permisos

El sistema implementará control de acceso basado en roles (RBAC), permitiendo que cada usuario acceda únicamente a las funciones correspondientes a su cargo.

Rol	Permisos principales
Director	Acceso completo al sistema, reportes e indicadores generales.
Coordinador Académico	Gestionar cursos, horarios, docentes, evaluaciones y grupos académicos.
Administrador de Caja	Registrar pagos, consultar estados de cuenta y generar reportes financieros.
Personal Administrativo	Registrar estudiantes, matrículas y actualizar información.
Docente	Registrar asistencia, calificaciones y consultar cursos asignados.
Administrador del Sistema (TI)	Administrar usuarios, permisos, respaldos y mantenimiento del sistema.

8.2 Modelo de Amenazas

Durante el diseño del sistema se identificaron algunos riesgos de seguridad que podrían afectar el funcionamiento de la plataforma.

Amenaza	Impacto	Medida de mitigación
Acceso no autorizado	Alto	Autenticación mediante usuario y contraseña con control de roles.
Robo de contraseñas	Alto	Contraseñas cifradas mediante algoritmos seguros.

Eliminación accidental de información	Medio	Copias de seguridad automáticas.
Modificación indebida de notas o pagos	Alto	Registro de auditoría y control de permisos.
Pérdida de información por fallos del servidor	Alto	Plan de respaldo y recuperación de datos.
Ataques por inyección SQL	Alto	Validación de entradas y consultas preparadas (Prepared Statements).

8.3 Requisitos de Seguridad

El sistema deberá cumplir con los siguientes requisitos de seguridad:

- Autenticar a todos los usuarios antes de acceder al sistema.
- Controlar el acceso mediante roles y permisos.
- Cifrar las contraseñas almacenadas en la base de datos.
- Utilizar conexiones seguras mediante HTTPS.
- Validar toda la información ingresada por los usuarios.
- Registrar las operaciones importantes realizadas dentro del sistema.
- Realizar copias de seguridad periódicas.
- Restringir el acceso a la información académica y financiera únicamente al personal autorizado.
- Mantener la integridad de la información almacenada en la base de datos.

8.4 Diagrama de Autenticación y Políticas de Contraseña

Diagrama de autenticación



Políticas de contraseña

Para fortalecer la seguridad del sistema se establecerán las siguientes políticas:

- Longitud mínima de 8 caracteres.
- Debe contener letras mayúsculas y minúsculas.
- Debe incluir al menos un número.

-
- Se recomienda el uso de caracteres especiales.
 - No se permitirán contraseñas comunes o fáciles de adivinar.
 - Las contraseñas serán almacenadas utilizando algoritmos de cifrado.
 - El usuario podrá cambiar su contraseña cuando sea necesario.

8.5 Plan de Auditoría

El sistema registrará automáticamente las operaciones más importantes realizadas por los usuarios, permitiendo realizar un seguimiento de las actividades y detectar posibles incidentes.

Entre los eventos registrados estarán:

- Inicio y cierre de sesión.
- Registro de estudiantes.
- Modificación de información.
- Registro y actualización de pagos.
- Registro y modificación de calificaciones.
- Eliminación de registros autorizados.
- Cambios en los permisos de usuarios.

Cada registro de auditoría almacenará:

- Usuario responsable.
- Fecha y hora.
- Operación realizada.
- Módulo afectado.
- Dirección IP (si se implementa).

Esta información permitirá realizar revisiones cuando se presenten errores o accesos no autorizados.

8.6 Estrategia de Respaldo y Recuperación

Con el fin de proteger la información almacenada, el sistema contará con una estrategia de respaldo que permita recuperar los datos ante fallos del servidor, errores humanos o incidentes de seguridad.

Las principales acciones serán:

- Realizar copias de seguridad automáticas de la base de datos diariamente.
- Conservar varias versiones recientes de los respaldos.
- Almacenar las copias en una ubicación diferente al servidor principal.
- Verificar periódicamente que los respaldos puedan restaurarse correctamente.
- Ejecutar procedimientos de recuperación cuando ocurra una pérdida de información.

Procedimiento de recuperación

- Detectar el incidente que ocasionó la pérdida de datos.
- Identificar el respaldo más reciente disponible.
- Restaurar la base de datos en el servidor.
- Verificar la integridad de la información recuperada.
- Reanudar el funcionamiento normal del sistema.
- Registrar el incidente y las acciones realizadas para prevenir futuros problemas.

9. DISEÑO DEL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA.

El diseño del comportamiento del sistema permite describir la forma en que interactúan los usuarios con el Sistema de Gestión de la Academia Preuniversitaria Einstein y cómo responde el software ante las diferentes acciones realizadas. Para ello, se utilizarán diagramas UML que representarán los procesos principales del sistema, facilitando la comprensión del funcionamiento de cada módulo antes de su implementación.

Durante esta etapa se definirán los escenarios de uso, los flujos normales y alternativos, las excepciones que podrían presentarse y las reglas de negocio que deberán cumplirse para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

9.1 Diagramas de Secuencia

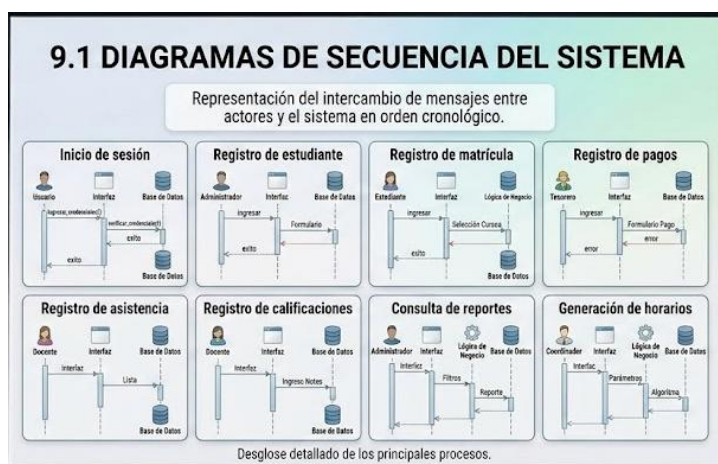
Los diagramas de secuencia permitirán representar el intercambio de mensajes entre los actores y el sistema durante la ejecución de una determinada funcionalidad.

Los principales diagramas de secuencia que se desarrollarán serán:

- Inicio de sesión.
- Registro de estudiante.
- Registro de matrícula.
- Registro de pagos.
- Registro de asistencia.
- Registro de calificaciones.
- Consulta de reportes.
- Generación de horarios.

Descripción

Cada diagrama mostrará el orden cronológico de las operaciones realizadas por el usuario, la interfaz del sistema, la lógica de negocio y la base de datos hasta completar el proceso solicitado.



9.2 Diagramas de Actividad

Los diagramas de actividad representarán el flujo de trabajo de los principales procesos del sistema, mostrando las decisiones, validaciones y acciones que se ejecutan desde el inicio hasta el final de cada operación.

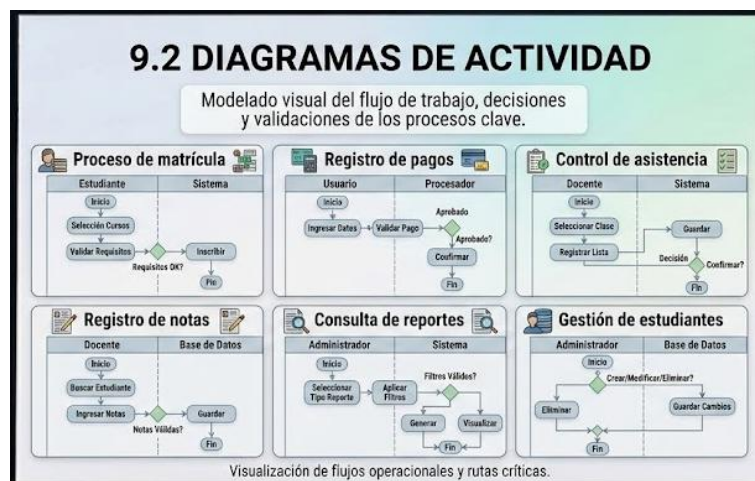
Los procesos principales serán:

- Proceso de matrícula.
- Registro de pagos.

- Control de asistencia.
- Registro de notas.
- Consulta de reportes.
- Gestión de estudiantes.

Descripción

Estos diagramas permitirán visualizar las actividades que realiza el sistema, las decisiones tomadas y las posibles rutas que puede seguir cada proceso.



9.3 Diagramas de Estados

Los diagramas de estados permitirán representar los diferentes estados por los que puede pasar una entidad durante su ciclo de vida dentro del sistema.

Las principales entidades serán:

- Matrícula.
- Pago.
- Asistencia.
- Evaluación.
- Solicitud administrativa.

Por ejemplo, una matrícula podrá pasar por los siguientes estados:

- Pendiente.
- Registrada.
- Confirmada.
- Anulada.

Mientras que un pago podrá encontrarse en:

- Pendiente.
- En revisión.
- Confirmado.
- Rechazado.

Descripción

Estos diagramas facilitarán la comprensión del comportamiento dinámico de las entidades y los cambios que pueden experimentar durante su gestión.



9.4 Descripción de Escenarios

Los escenarios describen las situaciones más importantes en las que interactúan los usuarios con el sistema.

Escenario 1. Registro de un estudiante

Actor

Personal Administrativo.

principal:

Objetivo:

Registrar un nuevo estudiante en el sistema.

Resultado

El estudiante queda registrado correctamente y disponible para futuras matrículas.

esperado:

Escenario 2. Registro de una matrícula

Actor

Personal Administrativo.

principal:

Objetivo:

Matricular a un estudiante en un ciclo académico.

Resultado

La matrícula queda registrada y asociada al estudiante.

esperado:

Escenario 3. Registro de un pago

Actor

Administrador de Caja.

principal:

Objetivo:

Registrar el pago realizado por un estudiante.

Resultado

El estado de cuenta se actualiza automáticamente.

esperado:

Escenario 4. Registro de calificaciones

Actor

Docente.

principal:

Objetivo:

Ingresar las notas de una evaluación.

Resultado

Las calificaciones quedan almacenadas y disponibles para consultas y reportes.

esperado:

9.5 Flujos Alternativos

Durante la ejecución de los procesos pueden presentarse situaciones distintas al flujo principal.

Algunos ejemplos son:

- El estudiante ya se encuentra registrado.
- El estudiante ya posee una matrícula activa para el mismo ciclo.
- El pago ingresado presenta información incompleta.
- El usuario ingresa credenciales incorrectas.
- El docente intenta registrar notas fuera del periodo autorizado.
- Se intenta asignar un horario ocupado.

En estos casos, el sistema mostrará mensajes informativos y solicitará al usuario corregir la información antes de continuar.

9.6 Catálogo de Excepciones

El sistema deberá controlar diferentes situaciones que puedan impedir el desarrollo normal de las operaciones.

Código	Excepción	Acción del sistema
EX-01	Usuario o contraseña incorrectos.	Mostrar mensaje de error y solicitar nuevamente las credenciales.
EX-02	Estudiante ya registrado.	Impedir el registro duplicado.
EX-03	Matrícula duplicada.	Mostrar advertencia y cancelar la operación.
EX-04	Pago con datos incompletos.	Solicitar completar la información.
EX-05	Horario no disponible.	Solicitar seleccionar otro horario.
EX-06	Error de conexión con la base de datos.	Mostrar mensaje de error y registrar el incidente.
EX-07	Acceso sin permisos.	Denegar la operación y registrar el intento.

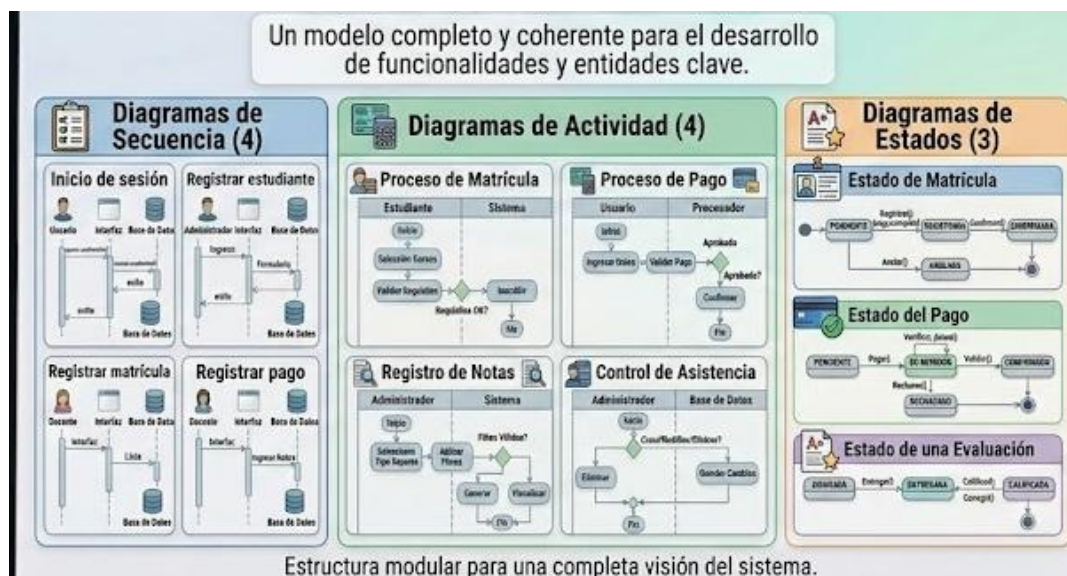
9.7 Reglas de Gestión

Las reglas de gestión representan las políticas que deberá cumplir el sistema durante su funcionamiento.

Entre las principales reglas se encuentran:

- Un estudiante solo podrá tener una matrícula activa por ciclo académico.
- No se permitirá registrar estudiantes con el mismo DNI.
- Un docente no podrá ser asignado a dos cursos en el mismo horario.
- Un aula no podrá ser utilizada por dos grupos al mismo tiempo.
- Solo los docentes podrán registrar calificaciones.
- Solo el administrador de caja podrá registrar pagos.

- Solo los usuarios autorizados podrán consultar reportes financieros.
- El sistema registrará todas las operaciones importantes en el historial de auditoría.
- Toda información deberá ser validada antes de almacenarse en la base de datos.



10. DISEÑO DE LOS REQUISITOS NO FUNCIONALES.

El diseño de los requisitos no funcionales tiene como propósito definir las características de calidad que deberá cumplir el Sistema de Gestión de la Academia Preuniversitaria Einstein durante su funcionamiento. Estos requisitos complementan las funcionalidades del sistema, garantizando aspectos como el rendimiento, la seguridad, la disponibilidad, la facilidad de uso y la posibilidad de crecimiento futuro.

Las decisiones tomadas durante el diseño permitirán que el sistema sea confiable, eficiente y capaz de responder adecuadamente a las necesidades de la academia.

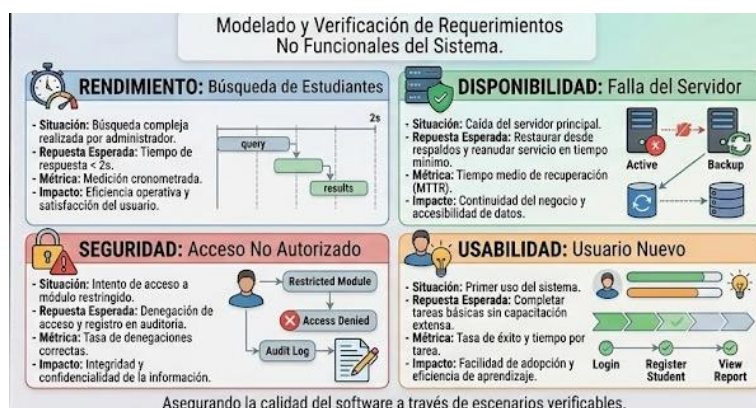
10.1 Matriz de Requisitos No Funcionales y Decisiones de Diseño

En la siguiente tabla se relacionan algunos de los requisitos no funcionales con las decisiones de diseño adoptadas para cumplirlos.

Requisito	Decisión de diseño
Disponibilidad	Implementar respaldos automáticos y recuperación ante fallos.
Rendimiento	Optimizar consultas a la base de datos y utilizar índices.
Seguridad	Implementar autenticación, control de roles y cifrado de contraseñas.
Usabilidad	Diseñar una interfaz sencilla, organizada y adaptable.
Escalabilidad	Utilizar una arquitectura en capas y una estructura modular.
Mantenibilidad	Separar el sistema en módulos independientes para facilitar futuras modificaciones.
Compatibilidad	Desarrollar una aplicación web compatible con los principales navegadores.
Calidad de datos	Validar toda la información antes de almacenarla.

10.2 Escenarios de Calidad

Para verificar que el sistema cumpla con los requisitos de calidad, se plantean los siguientes escenarios.



10.3 Criterios de Rendimiento

Para garantizar un funcionamiento adecuado, el sistema deberá cumplir con los siguientes criterios:

- Tiempo de respuesta menor a 2 segundos para consultas comunes.
- Registro de estudiantes y matrículas en pocos segundos.
- Generación de reportes sin demoras significativas.
- Soporte para múltiples usuarios conectados simultáneamente.
- Optimización de consultas mediante índices en la base de datos.
- Minimización del consumo de recursos del servidor.

10.4 Criterios de Disponibilidad

El sistema deberá mantenerse disponible para los usuarios durante la mayor parte del tiempo, especialmente durante los periodos de matrícula y registro académico.

Para ello se implementarán las siguientes medidas:

- Copias de seguridad automáticas.
- Recuperación ante fallos.
- Monitoreo del servidor.
- Mantenimiento programado fuera del horario de atención.
- Verificación periódica del estado del sistema.

10.5 Plan de Capacidad

El sistema será diseñado considerando el crecimiento de la academia y el aumento de usuarios en los próximos años.

Inicialmente se contempla el manejo de:

- Hasta **1 000 estudiantes** registrados.
- Aproximadamente **100 docentes y trabajadores**.
- Varios ciclos académicos almacenados.
- Miles de registros de matrículas, pagos y asistencias.

La arquitectura permitirá ampliar la capacidad del servidor y de la base de datos sin necesidad de rediseñar completamente el sistema.

10.6 Restricciones Técnicas

Durante el desarrollo del Sistema de Gestión de la Academia Preuniversitaria Einstein se considerarán las siguientes restricciones técnicas:

- El sistema será desarrollado como una **aplicación web**.
- La base de datos será implementada en **MySQL**.
- La comunicación entre cliente y servidor se realizará mediante **HTTP/HTTPS**.
- La aplicación deberá ser compatible con los navegadores modernos.
- Se utilizará una arquitectura en capas para facilitar el mantenimiento.
- El acceso al sistema requerirá autenticación mediante usuario y contraseña.
- Será necesario contar con conexión a Internet para acceder al sistema en producción.

11. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS.

La selección de herramientas y tecnologías constituye una etapa importante del diseño del software, ya que permitirá elegir los recursos más adecuados para desarrollar el Sistema de Gestión de la Academia Preuniversitaria Einstein. Para esta selección se consideraron aspectos como facilidad de desarrollo, compatibilidad, rendimiento, escalabilidad, disponibilidad de documentación y facilidad de mantenimiento.

Las tecnologías seleccionadas permitirán construir una aplicación web segura, organizada y preparada para futuras ampliaciones.

11.1 Matriz Comparativa de Tecnologías

Se evaluaron diferentes alternativas antes de seleccionar las herramientas que serán utilizadas durante el desarrollo del sistema.

Tecnología	Ventajas	Desventajas	Seleccionada
HTML5	Estructura de las páginas web, estándar ampliamente utilizado.	Requiere complementarse con CSS y JavaScript.	✓
CSS3	Permite diseñar interfaces modernas y adaptables.	Puede aumentar la complejidad en diseños grandes.	✓
JavaScript	Interactividad y validaciones del lado del cliente.	Puede incrementar la complejidad del código.	✓
Bootstrap	Desarrollo rápido de interfaces responsivas.	Limitada personalización si no se modifica.	✓
React	Componentes reutilizables y alto rendimiento.	Curva de aprendizaje moderada.	✓
Angular	Framework robusto para aplicaciones grandes.	Más complejo y pesado que otras opciones.	✗
MySQL	Base de datos estable, gratuita y ampliamente utilizada.	Menor rendimiento en algunos escenarios muy grandes.	✓
PostgreSQL	Muy potente y con funciones avanzadas.	Mayor complejidad de administración.	✗

11.2 Informe de Selección Tecnológica

Después del análisis de los requerimientos funcionales, no funcionales y de las necesidades de la Academia Preuniversitaria Einstein, se determinó que la mejor alternativa es desarrollar el sistema como una **aplicación web**. Esta decisión se tomó debido a que este tipo de solución presenta un menor costo de implementación y mantenimiento en comparación con una aplicación de escritorio, además de permitir el acceso al sistema desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, sin necesidad de realizar instalaciones individuales.

Para el desarrollo de la interfaz de usuario (**Front-end**) se utilizarán **HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap y React**. HTML5 proporcionará la estructura de las páginas web, CSS3 permitirá el diseño visual y la adaptación a diferentes tamaños de pantalla mediante un diseño responsivo, mientras que JavaScript incorporará la interacción dinámica del sistema. Por su parte, Bootstrap facilitará la construcción de interfaces modernas y consistentes, y React permitirá desarrollar componentes reutilizables, optimizando el rendimiento y la experiencia del usuario.

En la capa del servidor (**Back-end**) se implementará una arquitectura capaz de gestionar la lógica del negocio, validar la información recibida y administrar la comunicación entre la interfaz y la base de datos. Esto permitirá mantener una adecuada separación entre la presentación, el procesamiento de datos y el almacenamiento de la información, favoreciendo un desarrollo más organizado y mantenible.

La información del sistema será almacenada en una base de datos **MySQL**, seleccionada por ser un sistema de gestión de bases de datos relacional ampliamente utilizado, estable y confiable. Además, ofrece un buen rendimiento para aplicaciones de gestión académica, permite mantener la integridad de los datos mediante restricciones y relaciones, y facilita la realización de copias de seguridad, consultas eficientes y tareas de administración.

En cuanto a la arquitectura del software, se adoptará una **arquitectura cliente-servidor** organizada mediante una **arquitectura en capas**. Esta estructura permitirá separar la presentación, la lógica del negocio y el acceso a los datos, logrando un sistema más modular, fácil de mantener y de ampliar conforme evolucionen las necesidades de la academia.

La selección de estas tecnologías responde no solo a criterios técnicos, sino también a aspectos económicos, de rendimiento y facilidad de mantenimiento. Asimismo, todas ellas cuentan con una amplia documentación, una gran comunidad de desarrolladores y compatibilidad entre sí, lo que facilitará el desarrollo, las futuras actualizaciones y la incorporación de nuevas funcionalidades. Como resultado, se espera obtener un sistema seguro, escalable, eficiente y adaptable al crecimiento de la Academia Preuniversitaria Einstein.

11.3 Listado de Herramientas

Las principales herramientas que se utilizarán durante el desarrollo del proyecto son las siguientes:

Herramienta	Uso dentro del proyecto
Visual Studio Code	Desarrollo del código fuente.
MySQL	Gestión de la base de datos.
MySQL Workbench	Diseño y administración de la base de datos.
Git	Control de versiones del proyecto.
GitHub	Almacenamiento del repositorio y trabajo colaborativo.
Figma	Diseño de interfaces y prototipos.
Draw.io	Elaboración de diagramas UML y arquitectura.
Google Drive	Almacenamiento y respaldo de la documentación del proyecto.

11.4 Configuración de las Herramientas Necesarias

Antes de iniciar el desarrollo del sistema será necesario configurar el entorno de trabajo para garantizar el correcto funcionamiento de todas las herramientas seleccionadas.

Las principales configuraciones serán:

- Instalación de Visual Studio Code como entorno de desarrollo.
- Instalación y configuración de MySQL como gestor de base de datos.
- Creación de la base de datos inicial del proyecto.
- Configuración del repositorio Git y sincronización con GitHub.
- Instalación de Node.js y npm para la gestión de dependencias del proyecto.
- Instalación de React y Bootstrap para el desarrollo de la interfaz.
- Configuración de las variables de conexión entre la aplicación y la base de datos.
- Configuración del entorno de desarrollo y del entorno de pruebas.

Estas configuraciones permitirán que todos los integrantes del equipo trabajen sobre un entorno uniforme, facilitando el desarrollo, las pruebas y el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Academia Preuniversitaria Einstein.

12. DISEÑAR LA INFRAESTRUCTURA Y DESPLIEGUE.

La infraestructura y el despliegue del Sistema de Gestión de la Academia Preuniversitaria Einstein permitirán que la aplicación funcione de manera estable, segura y disponible para los diferentes usuarios de la institución. En esta etapa se definirán los componentes tecnológicos necesarios para alojar el sistema, la organización de los ambientes de trabajo, las características de los servidores y las estrategias de monitoreo, respaldo y recuperación de la información.

El objetivo es garantizar que el sistema pueda operar correctamente durante las actividades académicas y administrativas, permitiendo un acceso seguro y un adecuado rendimiento para todos los usuarios autorizados.

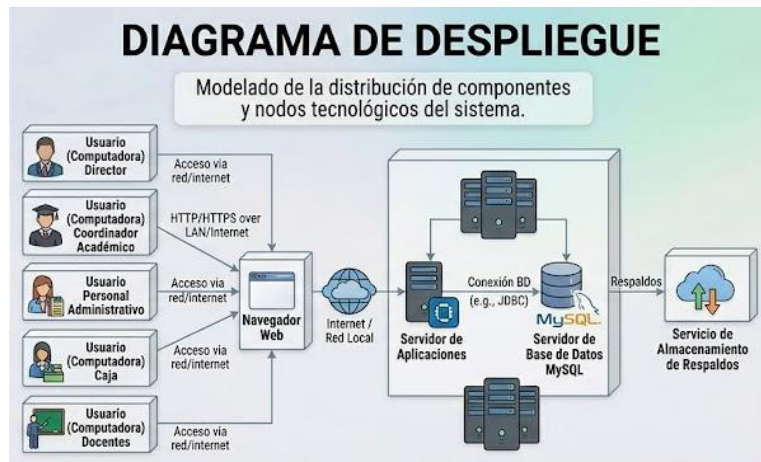
12.1 Diagrama de Despliegue y Plan de Despliegue

Diagrama de Despliegue

En esta sección se presentará el diagrama de despliegue del sistema, mostrando la distribución de los componentes de software dentro de la infraestructura tecnológica.

El diagrama deberá representar los siguientes elementos:

- Computadoras de los usuarios (Director, Coordinador Académico, Personal Administrativo, Caja y Docentes).
- Navegador web.
- Servidor de aplicaciones.
- Servidor de base de datos MySQL.
- Servicio de almacenamiento de respaldos.
- Conexión mediante Internet o red local.



Plan de Despliegue

Para la puesta en funcionamiento del sistema se seguirá el siguiente proceso:

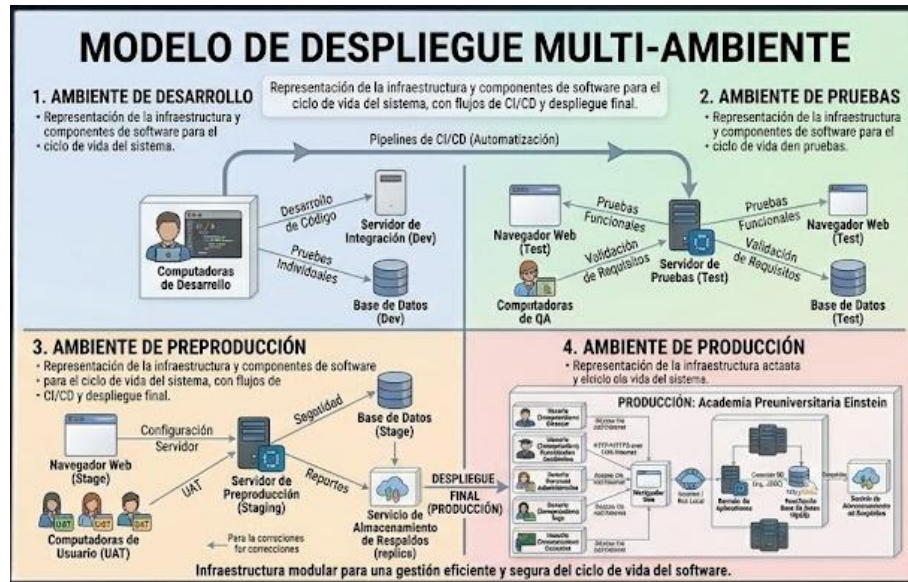
1. Preparar el servidor de producción.
2. Configurar la base de datos.
3. Instalar la aplicación web.
4. Configurar usuarios y permisos.
5. Migrar la información inicial.
6. Ejecutar pruebas finales.
7. Capacitar a los usuarios.
8. Publicar el sistema para su uso oficial.
9. Monitorear el funcionamiento durante los primeros días de operación.

12.2 Diseño de Infraestructura y Ambientes

Durante el desarrollo del proyecto se utilizarán diferentes ambientes para garantizar la calidad del software antes de su implementación definitiva.

Ambiente / Entorno	Propósito General	Características y Actividades Realizadas
Ambiente de Desarrollo	Utilizado por el equipo de desarrollo para programar, realizar modificaciones y probar nuevas funcionalidades.	• Desarrollo del código. • Pruebas individuales. • Integración de nuevos módulos.
Ambiente de Pruebas	Permitirá verificar el correcto funcionamiento del sistema antes de su implementación.	• Pruebas funcionales. • Pruebas de integración. • Corrección de errores. • Validación de requisitos.
Ambiente de Preproducción	Entorno muy similar al de producción que permitirá realizar las pruebas finales antes de la puesta en marcha.	• Configuración del servidor. • Rendimiento del sistema. • Seguridad. • Compatibilidad. • Pruebas de aceptación por parte de los usuarios (UAT).

Ambiente de Producción	Entorno final donde el sistema será utilizado diariamente por la Academia Preuniversitaria Einstein.	• Registro de estudiantes. • Matrículas. • Gestión de pagos. • Control académico. • Generación de reportes. • Administración general del sistema.
-------------------------------	--	--



12.3 Especificaciones de Servidores

Para el funcionamiento del sistema se considera la utilización de un servidor con características suficientes para atender la cantidad estimada de usuarios de la academia.

Componente	Especificación recomendada
Sistema Operativo	Linux Server (Ubuntu Server)
Procesador	4 núcleos
Memoria RAM	8 GB
Almacenamiento	SSD de 100 GB o superior
Base de datos	MySQL
Servidor Web	Apache o Nginx
Conexión	Internet de banda ancha
Certificado	HTTPS (SSL)

Estas características podrán incrementarse conforme aumente la cantidad de estudiantes y la demanda del sistema.

12.4 Plan de Monitoreo

Una vez implementado el sistema, se realizará un monitoreo continuo para verificar su correcto funcionamiento.

Se supervisarán principalmente los siguientes aspectos:

- Disponibilidad del servidor.

-
- Uso del procesador y memoria.
 - Espacio disponible en disco.
 - Estado de la base de datos.
 - Tiempo de respuesta del sistema.
 - Errores registrados en la aplicación.
 - Intentos de acceso no autorizados.

Además, el equipo de TI revisará periódicamente los registros del sistema para detectar posibles fallos y aplicar acciones correctivas cuando sea necesario.

12.5 Plan de Respaldo y Recuperación

Con el fin de proteger la información almacenada en el sistema, se implementará un plan de respaldo y recuperación que permita restaurar los datos en caso de fallos o pérdida de información.

Las principales actividades serán:

- Realizar copias de seguridad automáticas de la base de datos diariamente.
- Almacenar los respaldos en una ubicación diferente al servidor principal.
- Mantener varias versiones recientes de las copias de seguridad.
- Verificar periódicamente que los respaldos puedan restaurarse correctamente.
- Documentar cada procedimiento de recuperación realizado.

Procedimiento de recuperación

1. Detectar el incidente que afectó al sistema.
2. Identificar la copia de seguridad más reciente.
3. Restaurar la base de datos.
4. Verificar la integridad de la información recuperada.
5. Comprobar el correcto funcionamiento del sistema.
6. Reanudar el servicio para los usuarios.
7. Registrar el incidente y las acciones tomadas para prevenir situaciones similares.

13. ELABORACIÓN DEL PROTOTIPO TÉCNICO.

La elaboración del prototipo técnico tiene como finalidad desarrollar una primera versión funcional del Sistema de Gestión de la Academia Preuniversitaria Einstein, permitiendo comprobar la viabilidad de la solución propuesta antes de iniciar el desarrollo completo del software.

Este prototipo permitirá validar la interacción entre los usuarios y el sistema, la organización de los módulos principales y el funcionamiento de los procesos más importantes de la academia. Además, servirá como una herramienta de comunicación con los stakeholders, quienes podrán observar una representación más cercana del sistema final y brindar observaciones para realizar mejoras.

El prototipo estará enfocado en los procesos principales identificados durante la etapa de análisis de requisitos, tales como gestión de estudiantes, matrículas, pagos, cursos y usuarios.

13.1 Prototipo Funcional Básico

El prototipo funcional básico representará las principales pantallas y funcionalidades del sistema, permitiendo simular el flujo de trabajo que tendrán los usuarios finales.

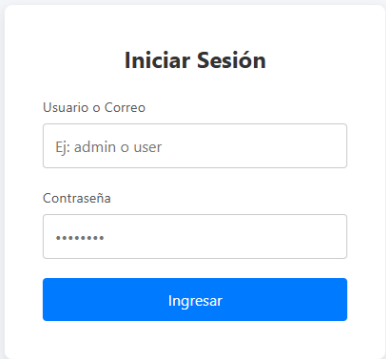
Los módulos principales considerados serán:

Módulo de Inicio de Sesión

Permitirá que los usuarios ingresen al sistema mediante sus credenciales y accedan a las opciones correspondientes según su rol.

Funciones:

- Ingreso de usuario y contraseña.
- Validación de credenciales.
- Acceso según permisos asignados.



El formulario de inicio de sesión se encuentra centrado en una pantalla de fondo gris claro. El formulario mismo es un recuadro blanco con una sombra suave. En la parte superior del recuadro, el título "Iniciar Sesión" está en negrita. Debajo del título, hay dos campos de entrada: el primero está etiquetado "Usuario o Correo" y contiene el texto de ejemplo "Ej: admin o user"; el segundo está etiquetado "Contraseña" y muestra caracteres ocultos por puntos. Debajo de estos campos hay un botón rectangular azul con el texto "Ingresar" en blanco.

Módulo de Gestión de Estudiantes

Permitirá administrar la información personal y académica de los estudiantes registrados.

Funciones:

- Registrar nuevos estudiantes.
- Consultar información existente.
- Actualizar datos.
- Buscar estudiantes mediante filtros.

Módulo de Gestión de Estudiantes

Registrar Estudiante

Código / Matricula

Ej: EST-202601

Nombres y Apellidos

Ej: Juan Pérez

Correo Electrónico

juan@correo.com

Carrera / Grado

Selecciona una opción

Guardar Estudiante

Búsqueda y Listado

Buscar por nombre o código...

Todas las carreras

Código	Nombre	Correo	Carrera	Acciones
EST-1001	Carlos Mendoza	carlos.m@universidad.edu	Ingeniería de Software	Editar / Consultar
EST-1002	Ana Gomez Torres	ana.gomez@universidad.edu	Ciencia de la Computación	Editar / Consultar
EST-1003	Luis Durand Flores	ldurand@universidad.edu	Ingeniería de Software	Editar / Consultar

Módulo de Matrículas

Permitirá gestionar el proceso de inscripción de estudiantes en los diferentes programas académicos.

Funciones:

- Registrar matrículas.
- Asociar estudiantes con ciclos académicos.
- Consultar historial de matrículas.

Módulo de Matrículas

Nueva Matrícula

Seleccionar Estudiante

-- Seleccione un estudiante --

Ciclo Académico

-- Seleccione el ciclo --

Programa Académico

-- Seleccione el programa --

Tipo de Matrícula

Regular (Completa)

Registrar Matrícula

Historial y Consulta de Matrículas

Buscar por nombre o código de estudiante...

Todos los ciclos

Fecha Reg.	Estudiante	Programa	Ciclo	Tipo
2026-03-06	EST-1002 Ana Gomez Torres	Ciencia de la Computación	2026-1	Beca
2026-03-05	EST-1001 Carlos Mendoza	Ingeniería de Software	2026-1	Regular

Módulo de Pagos

Permitirá administrar la información financiera relacionada con los estudiantes.

Funciones:

- Registrar pagos realizados.
- Consultar estados de cuenta.
- Visualizar pagos pendientes.

Módulo de Pagos y Finanzas

Registrar Pago Realizado

Estudiante
EST-1001 - Carlos Mendoza

Concepto de Pago
-- Seleccione concepto --

Monto Recaudado (S/.)
0.00

Método de Pago
Transferencia Bancaria

Procesar e Inyectar Pago

Consultar Estado de Cuenta Estudiantil

Seleccione Alumno para ver Historial Financiero
EST-1001 - Carlos Mendoza

Total Abonado
S/. 800.00

Deuda Pendiente Estimada
S/. 900.00

1. Cronograma de Pagos Pendientes / Obligaciones

Concepto Obligatorio	Monto Base	Vencimiento	Estado
Matrícula Ordinaria	S/. 350.00	Pasado	Liquidado
Pensión 01	S/. 450.00	Pasado	Liquidado
Pensión 02	S/. 450.00	En 5 días	Pendiente
Pensión 03	S/. 450.00	En 30 días	Pendiente

Módulo de Cursos y Docentes

Permitirá organizar la estructura académica de la academia.

Funciones:

- Registrar cursos.
- Asignar docentes.
- Gestionar horarios.

Registrar y Programar Curso

Nombre del Curso
Ej: Física Mecánica o Álgebra Lineal

Asignar Docente
-- Seleccione un docente --

Día de la Semana
-- Seleccione el día --

Rango de Horario
--:-- --:--

Aula / Enlace Virtual
Ej: Aula 302 o Zoom A

Registrar e Inyectar Horario

Estructura Académica y Horarios Activos

Día	Curso / Programa	Docente Asignado	Horario	Espacio / Aula
Lunes	Cinemática y Dinámica del Sólido	Msc. Alberto Torres	08:00 - 10:00	Anfiteatro A
Miércoles	Cálculo de Variables Complejas	Dra. Beatriz Fuentes	10:30 - 12:30	Laboratorio Computo 2

13.2 Recomendaciones

Durante la elaboración y evaluación del prototipo se consideran las siguientes recomendaciones:

- Validar el prototipo con los principales stakeholders de la academia para obtener observaciones antes del desarrollo completo.
- Mantener una estructura modular que permita agregar nuevos módulos posteriormente.
- Priorizar inicialmente los procesos más importantes como estudiantes, matrículas y pagos.
- Realizar pruebas de navegación para verificar que las interfaces sean fáciles de utilizar.

- Considerar la retroalimentación de los usuarios para mejorar la experiencia del sistema.
- Documentar los cambios realizados durante la evolución del prototipo.
- Mantener la seguridad desde las primeras versiones, considerando autenticación y control de permisos.

14. VALIDACIÓN DEL DISEÑO SOFTWARE.

La validación del diseño del software tiene como finalidad comprobar que la arquitectura, módulos, interfaces, base de datos y componentes definidos para el Sistema de Gestión de la Academia Preuniversitaria Einstein cumplen con los requisitos establecidos durante la etapa de análisis.

Esta etapa permitirá verificar que el diseño propuesto responde correctamente a las necesidades de los stakeholders, evitando inconsistencias antes de iniciar la implementación del sistema. Para ello, se realizará una revisión conjunta con los responsables de la academia, donde se analizarán los principales módulos y procesos definidos.

Durante la validación se revisará la coherencia entre los requisitos funcionales, requisitos no funcionales y las decisiones de diseño tomadas, asegurando que el sistema propuesto sea viable, mantenible y alineado con los objetivos de la institución.

14.1 Coherencia con los Requisitos

La validación del diseño permitirá comprobar que cada componente desarrollado en la arquitectura tiene relación directa con los requisitos identificados.

Requisito	Diseño relacionado	Validación
Gestión de estudiantes	Módulo de estudiantes y base de datos de alumnos.	Permite registrar, consultar y actualizar información de estudiantes.
Gestión de matrículas	Módulo de matrícula y relaciones entre estudiante, ciclo y curso.	Permite controlar las inscripciones académicas.
Gestión de pagos de estudiantes	Módulo financiero y registro de pagos.	Permite registrar mensualidades, matrículas y estados de cuenta.
Pago a docentes	Módulo administrativo financiero.	Permite registrar pagos realizados a docentes según horas dictadas, cursos asignados o acuerdos establecidos.
Control de asistencia	Módulo de asistencia.	Permite registrar y consultar la asistencia de estudiantes.
Gestión de cursos	Módulo académico.	Permite crear cursos, asignar docentes y administrar horarios.
Registro de calificaciones	Módulo de evaluaciones.	Permite almacenar notas y generar reportes académicos.
Reportes administrativos	Módulo de reportes.	Permite generar información para la toma de decisiones.
Seguridad del sistema	Control de usuarios y roles.	Permite restringir accesos según responsabilidades.

Caso Validado: Gestión de Pago a Docentes

Dentro del diseño del sistema se considerará un módulo para la gestión de pagos al personal docente, debido a que representa un proceso importante dentro de la administración de la academia.

Descripción del proceso

El sistema permitirá registrar y controlar los pagos realizados a los docentes considerando la información relacionada con sus actividades académicas.

El flujo será:

1. El administrador registra al docente dentro del sistema.
2. Se asignan los cursos y horarios correspondientes.
3. El sistema registra las horas dictadas o actividades realizadas.
4. El administrador consulta el monto correspondiente a pagar.
5. Se registra el pago efectuado al docente.
6. El sistema almacena el historial de pagos realizados.

Información registrada:

- Datos del docente.
- Curso asignado.
- Cantidad de horas dictadas.
- Periodo académico.
- Monto a pagar.
- Fecha de pago.
- Estado del pago.

Validación del diseño:

El diseño permitirá:

- Evitar registros manuales dispersos.
- Mantener un historial de pagos realizados.
- Facilitar la generación de reportes administrativos.
- Mejorar el control financiero de la academia.

14.2 Acta de Aprobación del Diseño

ACTA DE APROBACIÓN DEL DISEÑO DEL SOFTWARE

Proyecto:

Sistema de Gestión Académica de la Academia Preuniversitaria Einstein.

Fecha:

___ / ___ / 2026

Objetivo de la reunión:

Realizar la revisión y validación del diseño propuesto para el desarrollo del sistema, verificando su correspondencia con los requisitos establecidos y las necesidades de los usuarios involucrados.

Participantes:

Participante	Rol
Director de la Academia	Patrocinador del proyecto
Coordinador Académico	Usuario responsable del proceso académico
Administrador de Caja	Responsable del proceso financiero
Equipo de Desarrollo TI	Responsable del diseño e implementación

15. DOCUMENTACIÓN DEL DISEÑO DE SOFTWARE.

Como parte del desarrollo del Sistema de Gestión de la Academia Preuniversitaria Einstein, se procederá con la elaboración de la documentación técnica del diseño del software, donde se registrarán todos los aspectos necesarios para comprender la estructura, funcionamiento y evolución del sistema.

Esta documentación servirá como referencia durante las etapas de implementación, pruebas, mantenimiento y futuras ampliaciones del software. Además, permitirá que los integrantes del equipo de desarrollo y los responsables de la academia tengan una visión clara sobre la organización del sistema, las tecnologías utilizadas, las decisiones tomadas y los cambios realizados durante el ciclo de vida del proyecto.

La documentación estará organizada de la siguiente manera:

15.1 Inicio del Diseño del Sistema

En esta primera parte se documentará la información inicial del diseño del Sistema de Gestión de la Academia Preuniversitaria Einstein, considerando el alcance definido, los objetivos del software y las decisiones principales tomadas durante la etapa de diseño.

Se registrarán los siguientes elementos:

- Nombre del proyecto: **Sistema de Gestión Académica de la Academia Preuniversitaria Einstein.**
- Objetivo del sistema: Automatizar y mejorar los procesos administrativos y académicos de la academia.
- Alcance definido:
 - Gestión de estudiantes.
 - Gestión de matrículas.
 - Administración de cursos.
 - Control de docentes.
 - Registro de pagos.
 - Gestión de evaluaciones.
 - Generación de reportes.
 - Control de usuarios y permisos.

Asimismo, se documentará la arquitectura seleccionada para el desarrollo del sistema, estableciendo una arquitectura en capas compuesta por:

- Capa de presentación.
- Capa de lógica de negocio.
- Capa de acceso a datos.

-
- Capa de persistencia y base de datos.

Esta estructura permitirá mantener organizado el software y facilitar futuras modificaciones.

15.2 Documentación de Interfaces

En esta sección se registrarán las interfaces diseñadas para la interacción entre los usuarios y el sistema.

Se documentarán las principales pantallas del sistema:

Inicio de sesión

Permitirá controlar el acceso mediante credenciales de usuario y contraseña.

Usuarios involucrados:

- Director.
- Coordinador Académico.
- Personal Administrativo.
- Administrador de Caja.
- Docentes.

Panel principal

Mostrará las opciones disponibles según el rol asignado al usuario.

Ejemplo:

- Gestión académica.
- Gestión financiera.
- Reportes.
- Administración del sistema.

Módulo de estudiantes

Permitirá realizar operaciones como:

- Registrar estudiantes.
- Buscar información.
- Actualizar datos personales.
- Consultar historial académico.

Módulo de matrículas

Permitirá:

- Registrar matrículas.
- Asociar estudiantes con ciclos académicos.
- Consultar registros anteriores.

Módulo financiero

Permitirá gestionar:

- Pagos de estudiantes.
- Estados de cuenta.

- Pagos realizados a docentes.
- Reportes financieros.

Módulo académico

Permitirá:

- Gestión de cursos.
- Asignación de docentes.
- Registro de notas.
- Control de asistencia.

15.3 Documentación de Tecnologías Utilizadas

Para el desarrollo del sistema se documentarán las tecnologías seleccionadas y la función que cumplen dentro de la solución.

Tecnología	Uso dentro del sistema
HTML5	Estructura de las interfaces web.
CSS3	Diseño visual y estilos del sistema.
JavaScript	Validaciones e interacción dinámica.
React	Desarrollo de componentes reutilizables de la interfaz.
Bootstrap	Diseño adaptable para diferentes dispositivos.
MySQL	Almacenamiento y administración de la información.
Git	Control del historial del código fuente.
GitHub	Repositorio y colaboración del equipo.
Visual Studio Code	Entorno principal de desarrollo.
Figma	Diseño y prototipado de interfaces.

Además, se documentarán las configuraciones necesarias para ejecutar el proyecto, como instalación de dependencias, conexión con la base de datos y configuración de ambientes.

15.4 Control y Gestión de Versiones

Para mantener un adecuado control sobre los cambios realizados en el software se utilizará un sistema de control de versiones mediante Git.

La gestión del código permitirá:

- Registrar modificaciones realizadas por cada integrante.
- Mantener versiones estables del sistema.
- Recuperar versiones anteriores ante errores.
- Facilitar el trabajo colaborativo.

La estructura de trabajo será:

Rama principal (main):

Contendrá las versiones estables listas para pruebas o implementación.

Rama de desarrollo (develop):

Contendrá las nuevas funcionalidades antes de ser aprobadas.

Ramas individuales:

Serán utilizadas para desarrollar módulos específicos.

Ejemplo:

- feature/gestion-estudiantes.
- feature/modulo-pagos.
- feature/reportes.

Cada cambio deberá incluir una descripción clara del trabajo realizado para facilitar el seguimiento del proyecto.

15.5 Actualizaciones y Mantenimiento del Sistema

Durante la evolución del Sistema de Gestión de la Academia Preuniversitaria Einstein se establecerá un proceso para gestionar modificaciones y nuevas funcionalidades.

Toda actualización deberá considerar:

1. Identificación de la necesidad de cambio.
2. Evaluación del impacto sobre el sistema.
3. Aprobación del cambio por los responsables del proyecto.
4. Implementación y pruebas correspondientes.
5. Actualización de la documentación técnica.

Las posibles actualizaciones pueden incluir:

- Nuevos módulos académicos.
- Mejoras en reportes.
- Nuevos métodos de pago.
- Cambios en reglas administrativas.
- Mejoras de seguridad.

15.6 Entregables de Documentación

Como resultado del proceso de diseño y documentación del software se entregarán los siguientes documentos:

Entregable	Descripción
Documento de Diseño de Software	Describe la arquitectura, componentes y decisiones técnicas del sistema.
Documento de Requisitos de Software	Contiene los requisitos funcionales y no funcionales definidos.
Diagramas UML	Representan la estructura y comportamiento del sistema.
Diseño de Base de Datos	Incluye modelo entidad-relación y estructura de tablas.
Diseño de Interfaces	Contiene prototipos y diseños de pantallas.
Manual técnico	Describe configuración e instalación del sistema.
Manual de usuario	Explica el uso del sistema para los diferentes roles.
Código fuente	Contiene la implementación del software organizada mediante control de versiones.

Informe de pruebas	Evidencia la validación del funcionamiento del sistema.
---------------------------	---